



Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin,
sözləri Əhməd Cavadındır.

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!



HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

Əliyeva Bikə Rahib
Məzimzadə Aynur Altay

RİYAZİYYAT

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin 3-29/3-2-809F/2024 saylı 29.12.2024-cü il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI – 2025

Rəy verənlər: **Əfəndiyev Məqsəd Yusif oğlu**
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin "Riyaziyyat" kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynov Heydər Müseyib oğlu
Azərbaycan Pedoqoji Universitetinin "Cəbr və Həndəsə" kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

Əhmədova Gülnamə Akif qızı
Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin "Ümumtəhsil və informatika" fənn birləşmə komissiyasının sədri

Redaktor: **Salayev Oktay Ağacan oğlu**
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Əliyeva Bikə Rahibqızı, Məzimzadə Aynur Altay qızı, "Riyaziyyat", Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2025, «CLASS PRİNT MMC», 140 səhifə.

Müdəricat

	Giriş hissə	6
1	Çoxluqlar nəzəriyyəsi	8
2	Matris anlayışı	18
3	Determinant və xassələri	26
4	İbtidai funksiya və qeyri müəyyən inteqral. Funksiyanın limiti.	33
5	Qeyri - məxusi inteqrallar. Törəmə.Törəmənin tətbiqləri	45
6	Vektorlar və onlar üzərində əməllər. Funksiyaların nöqtədədə kəsilməzliyi	55
7	Ədədi sıralar. Kompleks ədədlər	62
8	Birdəyişənli çoxhədlilər. Birdəyişənli funksiyanın ekstremumları	68
9	Müstəvi üzərində düz xəttin tənliyi	76
10	Ehtimal nəzəriyyəsi	83
11	Xətti cəbr tənliklər sistemi	89
12	İkiqat inteqralın tərifi, xassələri və hesablanması	97
13	Sadə rasional kəsrlərin inteqrallanması. Funksiyanin diferensialı	102
14	Birtərtibli sadə diferensial tənliklər. Koşi məsələsi və Bernuli tənliyi	107
15	Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər. İkitərtibli diferensial tənliklərin inteqrallanan bəzi növləri	112
16	Yüksək tərtibli diferensial tənliklər	116
	İzahlı ıüğət	126
	İstifadə olunmuş ədəbiyyat	138

GİRİŞ HİSSƏ

Dərslikdə informsiya təhlükəsizliyinin əsas anlayışları, kompüter sistemlərində və şəbəkələrində informasiya hədələri haqqında məlumat, onların təhlil edilməsi tutarlı səviyyədə verilir. Təhlükəsizlik siyasətinin baza anlayışları müəyyənləşdirilir. Kriptoqrafik üsullarla yanaşı kompüter informasiyasının müdafiə alqoritminə baxılır.

Korporativ şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə kompleks yanaşma əsaslandırılır. Şəbəkələrarası verilənlərin mübadiləsinin müdafiə edilməsinin baza texnologiyası izah olunur. Antivirus müdafiə və onun üsullarına baxılır. Standartlardan istifadə etməklə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istifadə olunan təşkilatı-qanunlar ətraflı izah olunur.

VPN şəbəkələrinə və onlarda informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına aid geniş məlumatlar verilir. Bu şəbəkələrin müxtəlif şəbəkə texnologiyaları bazasında qurulması və eləcə də onların qurulmasında istifadə olunan protokolların analizi verilir.

İnformasiya mühafizəsi sistemlərinin kriptoqrafik vasitələri, mexanizmləri və modelləri işıqlandırılır. Bağlı və açıq açarlı kriptoqrafiya texnologiyalarına aid geniş və məzmunlu material dərc edilir, qorunan sistemlərə baxılır, bu sistemlərdə məlumatın əldə edilməsi, emalı, ötürülməsi və mühafizəsi, eləcə də şifrləmə, maneədavamlı kodlama və informasiyanın sıxılması məsələləri,rəqəmsal imza işıqlandırılır.

Dərslik tələbələr, subbakalavr və bu sahə üzrə məlumat almaq istəyənlər üçün nəzərdə tutlmuşdur.

§1. Çoxluqlar Nəzəriyyəsi

Qeyd edim ki, çoxluq anlayışı riyaziyyatın ilk anlayışı olduğundan ona tərif verilmir, təsvir edilir. **Məsələn** ağaclar çoxluğu, ulduzlar çoxluğu və s. Çoxluqlar böyük hərflərlə işarə olunur. A, B, C və simvolik olaraq { } - bu mötərizə ilə göstərilir. **Məsələn** cüt rəqəmli natural ədədlə çoxluğu { 2, 4, 6, 8, 10 } bu şəkildə göstərilir. Çoxluğu təşkil edən obyektlərə onun elementləri və ya ünsürləri deyilir.

Tutaq ki, a – elementi daxildir A – çoxluğuna $a \in A$ – şəklində göstərilir və ya b elementi daxil deyil A çoxluğuna $b \notin A$ şəklində göstərilir. Daxil deyil işarəsi $\overline{\in}$ şəklində göstərilə bilər $b \overline{\in} A$.

B daxildir A çoxluğuna $B \subset A$, B daxil deyil A çoxluğuna $B \not\subset A$ kimi yazılır. Heç bir elementi olmayan çoxluğa isə boş çoxluq deyilir və $\varnothing$ - kimi yazılır. A çoxluğunun hər bir elementi B – çoxluğunun elementi olarsa onda A – çoxluğuna B – çoxluğunun alt çoxluğu deyilir və $A \subset B$ belə işarə olunur. Qeyd edək ki, hər bir çoxluq öz-özünün alt çoxluğudur $\varnothing \subset A$. Əgər A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğudursa $A \subset B$ və B çoxluğuda A çoxluğunun alt çoxluğudursa bu halda A və B çoxluqlarına bərabəər çoxluqlar deyilir və A = B kimi işarə olunur.

Sonlu sayda elementlərdən ibarət olan çoxluğa **sonlu çoxluq** deyilir.

Məsələn : rəqəmlər çoxluğu { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

Sonsuz sayda elementlərdən ibarət olan çoxluğa **sonsuz çoxluq** deyilir.

Məsələn : natural ədədlər çoxluğu { 1, 2, 3, 4, ... , n,.., }.

Qeyd edək ki , çoxluğu verilmə üsullarla da təyin etmək olur. Yəni çoxluq hansı üsullarla verilə bilər.

1. Çoxluq elementlərini **sadalama üsulu** ilə verilə bilər.
   Məsələn : A = { a_1, a_2, a_3, ..., a_n }
2. Çoxluq elementlərinin xarakterik xassələrini göstərən vasitələrlə verilə bilər.
   Məsələn : B = { x/ $x^2 + 5x + 4 = 0$ } yəni burada artıq bu tənliyin kökləri B çoxluğunun elementləri olacaq.

Çoxluq elementləri sayına görə bir – birindən fərqli və ya bərabər ola bilər.

Fərz edək ki, M çoxluğu verilib n elementli. Burada alt çoxluqların sayı $K = 2^n$ düsturu ilə təyin olunur.

Məsələn : Alt çoxluqlarının sayı 32 - ə bərabər olan çoxluğun neçə elementi var ?

Izahı : $2^n = 32 \Rightarrow 2^n = 2^5 \Rightarrow n = 5$

- **Ədədi çoxluqlar :** Elementləri ədədlərdən ibarət olan çoxluğa ədədi çoxluq deyilir.

Məsələn :

Natural ədədlər çoxluğu – **N**

Rasional ədədlər çoxluğu – **Q**

İrrasional ədədlər çoxluğu – **İ**

Həqiqi ədədlər çoxluğu – **R**

Kompleks ədədlər çoxluğu – **C**

1. **Qapalı çoxluqlar :** a və b parçası o deməkdir ki, elə X – dən ibarətdir ki , [a ; b] = { x / $a \leq x \leq b$ } .
2. **Açıq çoxluq :** Əgər a və b interval verilərsə bu o deməkdir ki, (a ; b) = { x / $a < x < b$ } .
3. (a ; b] = { x / $a < x \leq b$ } və s.

Elementləri arasında qarşılıqlı bir qiymətli uyğunluq oan A və B çoxluqlarına **eynigüclü** və ya **ekvivalent** çoxluqlar deyilir. A ~ B kimi işarə olunur.

Nümunə : N = { 1, 2, 3, ..., n, ... }

M = { 1, $\frac{1}{2}$, ..., ..., $\frac{1}{n}$, ... }

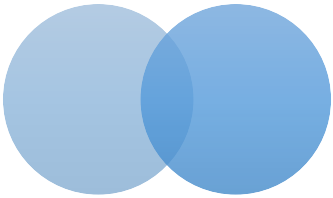
N ~ M

Natural ədədlər çoxluğu ilə eynigüclü olan çoxluqlara **hesabi çoxluq deyilir.** Hesabi çoxluq haqqında **teoremlər** aşağıdakı kimidir:

1. Hesabi çoxluqlar hər hansı alt çoxluğu ya sonlu ya da hesabi çoxluqdur.
2. İstənilən sonsuz çoxluq hesabi alt çoxluğa malikdir.
3. İstənilən sonlu sayda hesabi çoxluqların birləşməsi də hesabi çoxluqdur.
4. Hesabi sayda hesabi çoxluqların birləşməsi də hesabi çoxluqdur.

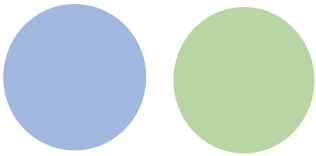
- **Çoxluqlar üzərində əməllər.**

1. Çoxluqların birləşməsi : $A \cup B = \{ x / x \in A$ və ya $x \in B \}$



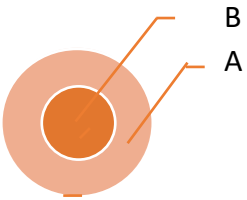
A **B**

$A \cup B$



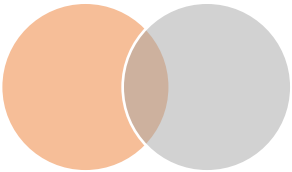
AB

$A \cup B$



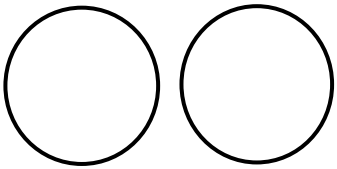
A ∪ B = A

1. Çoxluqların kəsişməsi: A ∩ B = { x / x ∈ A və ya x ∈ B }



A **B**

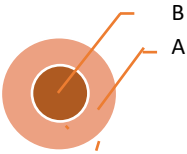
A ∩ B



A **B**

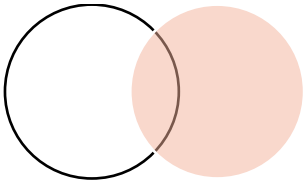
A ∩

B = ∅



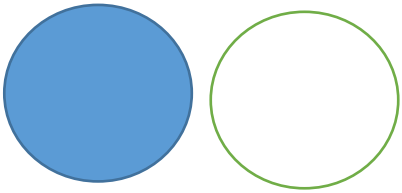
A ∩ B

2. Çoxluqların fərqi : $A / B = \{ x / x \in A$ və ya $x \in B \}$



A **B**

A / B



A / B

A



B **A / B**

- **Çoxluqların birləşməsinin əsas xassələri :**

1. $A \cup B = B \cup A \rightarrow$ **Yerdəyişmə qanunu**
2. $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C) \rightarrow$ **Qruplaşdırma qanunun**
3. $A \subset B \quad A \cup B = B$
4. $A \cup A = A \quad A \cup \varnothing = A$

- **Çoxluqların kəsişməsinin əsas xassələri :**

1. $A \cap B = B \cap A \rightarrow$ **Yerdəyişmə qanunu**
2. $A \cap B \cap C = A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \rightarrow$

Qruplaşdırma qanunun

3. $A \subset B \qquad A \cap B = A$
4. $A \cap A = A \qquad A \cap \varnothing = \varnothing$

- **İki çoxluğun fərqinin əsas xassələri :**

1. $A / B = A / (A \cap B)$
2. $A / (B \cup C) = (A / B) \cup (A / C)$
3. $A / (B \cap C) = (A / B) \cup (A / C)$
4. $(A / B) \cup (B / A) = A \oplus B \rightarrow$ **Simmetrik fərq**

- **Tamamlayıcı çoxluq :**

A çoxluğuna daxil olmayan bütün elementlərdən ibarət çoxluğa **A** çoxluğunun **tamamlayıcı çoxluğu** deyilir və **A'** kimi işarə olunur.

- **Universal çoxluq**

Verilən çoxluqları öz daxilinə alan çoxluğa **universal çoxluq** deyilir. **Ʊ** – kimi içarə olunur.

Ʊ = x + y + z + t

n (A) = x + y

n (B) = y + z

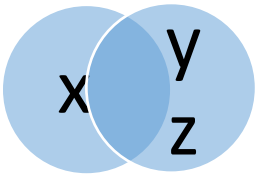
n (A') = z + t

n (B') = x + t

n (A' ∩ B') = t

n (A ∪ B) = x + y + z

Ʊ



t **A B**

Çoxluqlara aid məsələ nümunələri :

Nümunə 1. A { x / $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$ } – çoxluğunun alt çoxluğunu tapın.

İzahı : A { x / $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$ }

$x^3 - 4x^2 + 3x = 0 \rightarrow x(x^2 - 4x + 3) = 0$

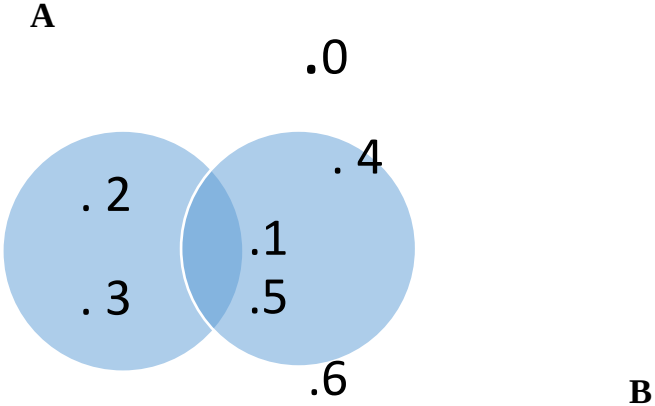
$x_1 = 0 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 3$

$k = 2^n = 2^3 = 8$

Nümunə 2. A = { 1, 2, 3 } $A \cup B$ = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

A / B = { 2, 3 } B = ?

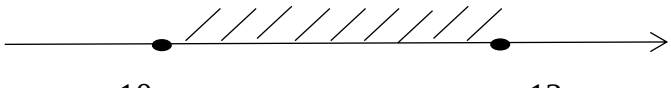
İzahı :

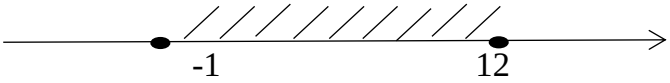


B = { 0, 4, 5, 6 }

Nümunə 3. [- 10; 12] ∩ [- 1; 12) = ?

İzahı :





$[-10; 12] \cap [-1; 12) = [-1; 12)$

Kəmiyyət və onun ölçüsü

Kəmiyyətlərin hamısı üçün bir səciyyəvi cəhət vardır. Hər bir kəmiyyət öz növündən olan ölçü vahidi ilə ölçülə bilir. Hər bir ölçmə prosesinin nəticəsibaxılan kəmiyyətin ölçü vahidinə nisbətini göstərən adsız bir ədədlə ifadə olunur.

Kəmiyyətin ifadə olunduğu ölçü vahidinə onun ölçüsü deyilir. Ancaq eyni ölçüsü olan kəmiyyətləri toplamaq və çıxmaq olar. Müxtəlif ölçülü kəmiyyətləri isə həmişə vurmaq və bölmək olar.

Riyaziyyatda əsasən ölçüsüz, adsız kəmiyyətlərə baxılır. Eyni ölçülü iki kəmiyyətin nisbəti ölçüsüz kəmiyyətdir.

Riyaziyyat elminin öyrəndiyi ölçüsüz kəmiyyətlərin adsız ədədlərin "ölçü vahidi" 1 ədədidir.

Həqiqi ədədlər çoxluğu

İnsanlar ilk dəfə natural ədədlərdən istifadə etmişlər. Natural ədədlər çoxluğunda toplama və vurma əməlləri həmişə aparıla bilər. İstənilən iki natural ədədin cəmi və hasili yenə də natural ədəddir. Lakin natural ədədlər çoxluğunda çıxma və bölmə əməlləri həmişə aparıla bilinmir. İki natural ədədin fərqi və nisbəti natural ədəd olmaya bilər. Buna görə də natural ədədlər çoxluğuna yeni ədədlər əlavə edərək onu genişləndirmək zərurəti qarşıya

çıxmışdır.

Beləliklə R = { r } rasional ədədlər çoxluğu yaranmışdır. R çoxluğu mənfi və müsbət işarələri bütün tam ədədlərdən, kəsrlərdən və sıfırdan təşkil olunmuşdur.

Riyaziyyatın inkişafı göstərmişdir ki, uzunluğun ölçülməsi, tənliklərin həll edilməsi və s. kimi çox sadə məsələlərin həlli rasional ədədlər çoxluğunda mümkün deyildir. Bunun üçün də rasional ədədlər çoxluğuna yeni ədədlər əlavə edilərək onu genişləndirmək zərurəti qarşıya çıxmışdır. Beləliklə rasional ədədlər və yeni daxil edilən (irrasional ədədlər adlanan) ədədlər birlikdə həqiqi ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. İrrasional ədədlər çoxluğu " **İ** " hərfi ilə, həqiqi ədədlər çoxluğu isə " **H** " ilə işarə edirik. Bu zaman :

$\mathbf{H = R \cup İ}$

Həqiqi ədədlər çoxluğunda çıxma və bölmə əməlləri, toplama və vurma əməllərinin tərsi kimi təyin olunur.

Deməli rasional ədədlər çoxluğu sonsuz dövrü onluq kəsrlər ilə üst – üstə düşür. Dövrü olmayan sonsuz onluq kəsrlər çoxluğu isə irrasional ədədlər çoxluğunu təşkil edir. İrrasional ədədlərə $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, π və s. misal ola bilər. Verilmiş tərifə əsaslanaraq həqiqi ədədlərin bütün xassələrini müəyyən etmək olar.

Nizamlı çoxluğun xassələri

1. Nizamlılıq xassəsi

Boş olmayan X = { x } çoxluğunun istənilən iki $\mathbf{x_1 \in X}$ və $\mathbf{x_2 \in X}$ elementləri arasında üç $\mathbf{x_1 < x_2}$, $\mathbf{x_1 > x_2}$, $\mathbf{x_1 = x_2}$ münasibətindən ancaq biri ödənilərsə və eyni zamanda $\mathbf{x_1 < x_2}$ və $\mathbf{x_2 > x_3}$ olmasından $\mathbf{x_1 < x_3}$ çıxırsa onda həmin çoxluğa

nizamlı çoxluq deyilir.

2. Sıxlıq xassəsi

İstənilən iki müxtəlif həqiqi **a** və **b** ədədi arasında heç olmasa bir həqiqi **c** ədədi vardır. Yəni **a < b** olduqda elə həqiqi **c** ədədi var ki, **a < c < b** olur.

3. Arximed xassəsi

İki müxtəlif **a > 0** və **b > 0** həqiqi ədədi üçün natural **n** ədədi var ki, **na > b** olar.

4. Qeyri – hesabi olması

Bütün həqiqi ədədlər qeyri – hesabidir. Həqiqi ədədlər çoxluğunun rasional və irrasional ədədlər çoxluğunun birləşməsindən ibarət olduğundan və rasional ədədlər çoxluğunun hesabi olmasından irrasional ədədlər çoxluğunun qeyri – heasabi olması aydındır.

Çoxluqların Dekart hasili

n elementlərdən ibarət $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n$ ardıcıllığın $(x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n)$ ilə işarə edək. Burada dairəvi mötərizələr elementlərin yazılma sırasını göstərmək üçün istifadə olunur.

Məsələn : Əgər $x_1 \neq x_2$ isə, onda $(x_2, x_1, \ldots\ldots, x_n)$ ardıcıllığı $(x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n)$ ilə üst – üstə düşmür.

Tutaq ki, $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n$ kimi işarə edilmiş **n** dənə çoxluq verilmişdir. $x_1 \in A_1$, $x_1 \in A_2$, ..., $x_n \in A_n$ şərtini ödəyən bütün

$(x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n)$ yığımları çoxluğuna $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n$ çoxluqlarının **birbaşa və ya Dekart hasili** deyilir.

Aşağıdakı kimi işarə olunur.

$\mathbf{A_1 \times A_2 \times \ldots\ldots \times A_n}$

İnikas

Əgər **M** çoxluğundan olan hər bir a elementinə **N** çoxluğundan müəyyən **f** qaydası ilə bir b elementi uyğun olaraq qarşı qoyularsa, onda bu uyğunluq "funksiya" adlanır. Burada **M** verilən funksiyanın təyinolunma oblastı, **N** isə qiymətlər çoxluğu adlanır. Başqa sözlə desək bir çoxluq digərinə inikas olunur. Odur ki, "funksiya" anlayışı "inikas" anlayışı ilə əvəz oluna biləndir. **f** qaydası ilə M –dən N -ə inikas:

$$\mathbf{f : M \to N}$$

kimi işarə olunur.

§2. Matris anlayışı

Matris anlayışı cədvəl mənasında hələ b. e. ə. III əsrlə b. e..-nın III əsri arasında naməlun Çin riyaziyyatçısı tərəfindən daxil olunmuşdur.

Matris və ya Matriks — Xətti cəbr anlayışı olub, m sayda sıra və n sayda sütundan ibarət olan rəqəmlər cədvəlidir.

Tutaq ki,

$$\mathbf{m, n \in N}$$

Tərif : m x n sayda elementlərdən düzəldilmiş **m** – sayda sətir, **n** –sayda sütundan ibarət olan düzbucaqlı şəklində cədvələ **m x n** ölçülü matris deyilir.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, & a_{12,} \ldots\ldots, & a_{1n} \\ a_{21}, & a_{22}, \ldots\ldots, & a_{2n} \\ a_{m1}, & a_{m2}, \ldots\ldots, & a_{mn} \end{pmatrix}$$ – kimi işarə olunur.

Burada $\mathbf{a_{ij}}$ **(i =** $\overline{\mathbf{1,m}}$ **, j =** $\overline{\mathbf{1,n}}$ **)** ədədləri matrisin elementləri adlanır. Qısa olaraq **A** – matrisini $\mathbf{a_{ij}}$ – kimi işarə etmək olar.

Qeyd edək ki, müxtəlif ədəbiyyatlarda matrisin simvolları kvadrat mötərizə - [ ], kiçik mötərizə - ( ) və iki paralel düz xəttlər I I – kimi istifadə olunur.

Əgər **m = n** olarsa belə matrisə **kvadrat matris** deyilir.

Bu zaman belə alırıq :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, & a_{12,} \ldots\ldots, & a_{1n} \\ a_{21}, & a_{22}, \ldots\ldots, & a_{2n} \\ a_{n1}, & a_{n2}, \ldots\ldots, & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Kvadrat matrisdə sol tərəfdə a_{11}, $a_{22,}$ a_{nn} – ə baş diaqonal

elementləri və

a_{1n}, a_{22}, a_{n1} elementlərinə isə **yan diaqonal elementləri** deyilir.

Kvadrat matrisin baş diaqonal elementləri sıfırdan fərqli, qalan elementləri isə sıfıra bərabər olarsa onda bu matrisə **diaqonal matris** deyilir.

Məsələn: $\begin{pmatrix} \mathbf{6} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{4} \end{pmatrix}$ – iki t'rkibli matris.

Əgər diaqonal matrisin baş diaqonal elementləri eyni bir elementə bərabər olarsa belə matrisə **skalyar matris** deyilir.

Məsələn: $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

Skalyar matrisin baş diaqonal elementləri vahidə bərabər olarsa ona **vahid matris** deyilir.

Məsələn:

$E_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ $E_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ – şəklində yazılır.

Yalnız bir sətirdən ibarət olan matrisə **sətir matris** deyilir.

Məsələn: (2, 3, 4)

Yalnız bir sütundan ibarət olan matrisə **sütun matris** deyilir.

Məsələn: $\begin{vmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{vmatrix}$

Əgər baş diaqonal elementlərindən yuxarı və ya aşağı hissələr sıfırlardan ibarətdirsə onda onlara uyğun olaraq **aşağı üçbucaq** və ya **yuxarı üçbucaq matrislər** deyilir.

Məsələn: $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ - aşağı üçbucaq matrisi

$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ - yuxarı üçbucaq matrisi

Fərz edək ki, (m • n) ölçülü matris verilmişdir.

(m • n) ölçülü matrisin bütün elementləri sıfırlardan ibarət olarsa belə matrisə **sıfır matris** deyilir.

$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ - üç tərtibli sıfır matrisi

Matrislər üzərində əməllər

1. **Matrisin ədədə vurulması :** Matrisi ədədə vurmaq üçün ədədi matrisin bütün elementlərinə vurmaq lazımdır.

Tutaq ki ,

$$3 \bullet \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 18 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$$

2. **Matrislərin cəmi :** Matrisləri toplayarkən onun uyğun elementlərini toplamaq lazımdır və onlar eyni ölçülü olmalıdırlar.

Məsələn: $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 9 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

3. **Matrislərin çıxılması :** Matrislərin çıxılması matrislərin cəmi ilə eynidir. Yalnız eyni ölçülü matrisləri çıxmaq olar.

Məsələn: $\begin{pmatrix}5 & 3\\2 & 4\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6 & 1\\3 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & 2\\-1 & 2\end{pmatrix}$

4. Matrislərin vurulması: İki matrisi bir - birinə vurmaq üçün birinci matrisin sütunlarının sayı ikinci matrisin sətirlərinin sayına bərabər olmalıdır. Bunu da qeyd edək ki, matrislərin vurulmasında yerdəyişmə qanunu doğru deyil.

AB ≠ BA

5. **n** sayda **A** matrislərinin hasilinə **A** matrisinin **n – ci dərəcədən quvvəti** deyilir və $\mathbf{A^n = A \bullet A \bullet ..... \bullet A}$

Buradan belə alınır ki,

$A^0 = E$

$A^1 = A$

$A^2 = A \bullet A$

$A^3 = A^2 \bullet A$

6. Matrisin uyğun sətirləri ilə sütunlarının yerini dəyişdikdə alınan matrisə **çevrilmiş matris** deyilir.

Məsələn: $\begin{pmatrix}4 & 1 & 2\\3 & 1 & 5\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}4 & 3\\1 & 1\\2 & 5\end{pmatrix}$

Çevrilmiş matris A', A^T , A* kimi işarə olunur. Tutaq ki, A matrisi çevrilmiş matrisdir. Onu bir daha çevirdikdə matsisin özü alınır.

$(A^*)^* = A$

$(A + B)^* = A^* + B^*$

$(\lambda \bullet A)^* = \lambda \bullet A^*$

$(A \bullet B)^* = B^* \bullet A^*$

Əgər matrisin hər hansı sətrinin elementi sıfırdan, fərqli ondan əvvəlki elementlər hamısı sıfıra bərabərdirsə bu halda həmin elementə sətrin **kənar elementi** deyilir.

İki matrisin əgər matrisin ikinci sətrdən başlayaraq hər bir sətrinin kənar elementi özündən əvvəlki sətrinin kənar elementindən sağda yerləşərsə belə matrisə **pilləvari matris** deyilir.

$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ - pilləvari matris

İxtiyari matrisi elementar çevirmələrin köməyi ilə pilləvari şəkildə göstərmək olar.

Misal 1 : A, B və C matrisləri verildikdə $3A + 2B - C$ xətti kombinasiyasını hesablayın.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

Həlli : $3A + 2B - C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$+\begin{pmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 10 & -3 \\ 16 & 13 & 16 \\ 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$$

Misal 2 : A və B matrisləri üçün $A \bullet B = B \bullet A$ bərabərliyinin doğru olub olmadığını göstərin.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Həlli :

$$A \bullet B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \bullet 1 + 1 \bullet 1 & 0 \bullet 0 + 1 \bullet 1 \\ 1 \bullet 1 + 1 \bullet 1 & 1 \bullet 0 + 1 \bullet 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B \bullet A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Deməli : $A \bullet B \neq B \bullet A$

Misal 3 : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1\bullet 3 + 2 \bullet (-4) + 3\bullet 2 & 1\bullet 4 + 2\bullet 1 + 3\bullet(-2) & 1\bullet 1 + 2\bullet 5 + 3\bullet 3 \\ -2\bullet 3 + 3\bullet(-4) + 1\bullet 2 & -2\bullet 4 + 3\bullet 1 + 1\bullet(-2) & -2\bullet 1 + 3\bullet 5 + 1\bullet 3 \\ 3\bullet 3 + 1\bullet(-4) + (-2)\bullet 2 & 3\bullet 4 + 1\bullet 1 + (-2)\bullet(-2) & 3\bullet 1 + 1\bullet 5 + (-2)\bullet 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 20 \\ -16 & -7 & 16 \\ 1 & 17 & 2 \end{pmatrix}$$

Misal 4 : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ verildikdə $\mathbf{A^2 + 2A - 4E}$ matrisini tapın.

Həlli :

$$A^2 = A \bullet A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 11 & 2 & 7 \\ 18 & -2 & 17 \end{pmatrix}$$

$$2A = 2 \bullet \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 6 & 0 & 4 \\ 8 & -4 & 10 \end{pmatrix} \qquad 4E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 2A - 4E = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 11 & 2 & 7 \\ 18 & -2 & 17 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 6 & 0 & 4 \\ 8 & -4 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & -2 \\ 17 & -2 & 11 \\ 26 & -6 & 23 \end{pmatrix}$$

Elə matrislər var ki, onları bir- birinə vurarkən ölçüləri böyüyür, yerdəyişmənin hasilində isə kiçilir.

Misal : $A_{3x2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ və $B_{2x3} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

matrisinin hasilini tapaq.

Həlli : $A_{3x2} \bullet B_{2x3} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ -4 & 8 & 12 \\ -2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

Amma :

$B_{2x3} \bullet A_{3x2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ -11 & 0 \end{pmatrix}$ - olur.

§3. Determinant və xassələri

Fərz edək ki, iki tərtibli $A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ matrisi verilmişdir. Bu matrisin

elementlərindən düzəldilmiş $a_{11} \bullet a_{22} - a_{12} \bullet a_{21}$ fərqinə verilən **matrisin determinantı** deyilir.

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \bullet a_{22} - a_{12} \bullet a_{21}$ şəklində hesablanır.

<u>Məsələn</u>:

$\begin{vmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{vmatrix} = cos^2 a - (-\sin a) \bullet \sin a = cos^2 a + sin^2 a = 1$

<u>Qeyd :</u> Determinant ədəddir və ya cəbri cəmdir. Matris isə cədvəldir.

Tutaq ki, $A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ kvadrat matrisi verilmişdir. Bu matrisin

elementlərindən düzəldilmiş $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$ – ifadəsinə **üç tərtibli determinant** deyilir və

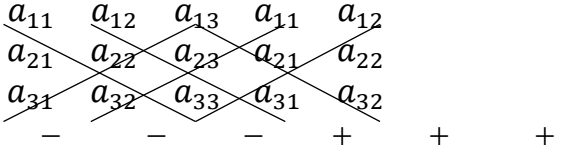
$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ – kimi ifadə olunur.

Üç tərtibli determinantını hesablama qaydaları aşağıdakılardır :

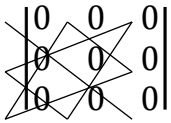
1. Üçbucaq qaydası və ya sarrius qaydasıda deyilir.
Fərz edək ki, üçtərtibli determinant verilmişdir.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

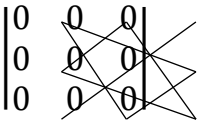
Sarrius qaydası belədir. Determinanta dördüncü beşinci sütun (sətr) olaraq birinci və ikinci sütunu (sətri) əlavə edərək alınan üç sol diaqonal elementlərinin hasilini müsbət işarə ilə alınan üç sağ diaqonal elementlərinin hasilini isə mənfi işarə ilə götürməklə determinantın qiymətini hesablamaq olar.



Üçbucaq qaydası ilə isə üçtərtibli determinant aşağıdakı kimi hesablanır.



+ hədlər

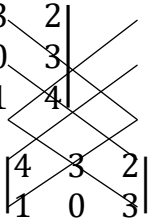


− hədlər

Misal : $\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 8 + 8 + 0 - 0 - 48 - 6 = -38$

2. İki sətrin və ya sütunun **paralel köçürməsi** vasitəsi ilə hesablanan üçtərtibli determinant.

$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ $= 0 + 2 + 18 - 0 - 0 - 12 - 12 = -4$



Analoji qayda olaraq sütunlarıda paralel köçürüb hesablamaq olar.

Minar və cəbri tamamlayıcı.

Verilmiş determinantın hər hansı bir elementinin yerləşdiyi sətir və sütunun sildikdən sonra alınan yeni determinanta həmin elementin **minoru** deyilir.

Əgər $\mathbf{a_{ij}}$ elementinin yerləşdiyi sətir və sütunu silsək orada geridə qalan elementlərdən düzəldilmiş determinanta $\mathbf{a_{ij}}$ elementinin minoru deyilir və $\mathbf{M_{ij}}$ ilə işarə olunur.

$\mathbf{A_{ij}}$ elementinin $\mathbf{M_{ij}}$ minoru ilə $\mathbf{(- 1)^{i+ j}}$ ifadəsinin hasilinə $\mathbf{A_{ij}}$ elementinin **cəbri tamamlayıcısı** deyilir.

$\mathbf{A_{ij} = (- 1)^{i+ j} \bullet M_{ij}}$ - kimi işarə olunur.

Misal : $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ A_{32} = ?

Həlli : $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ $A_{32} = (- 1)^{3+2} \bullet \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} =$ $(- 1)^5 \bullet (9 - 2) = 7$

Teorem 1. Hər bir determinant hər hansı bir sətir və ya sütun elementinin öz cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəminə bərabərdir.

İsbatı : Teoremin ikitərtibli və üçtərtibli determinantlar üçün isbatı çox asandır. **Məsələn**, üçtərtibli determinantın 1 – ci sətir elementlərinin öz cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəminə bərabər olduğunu göstərək. Bu məqsədlə determinantın ifadəsini

$\Delta(A_3) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} -$
$a_{32}a_{23}a_{11} = a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) =$

$= a_{11} (- 1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} (- 1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} +$
$a_{13} (- 1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

Şəklində yazaraq. Buradan tələb olunan
$\Delta(A_3) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$ (1)

ayrılışını alarıq. Bundan başqa üçtərtibli determinantı üçün aşağıdakı beş münasibəti alarıq :

$$\Delta(A_3) = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$$
$$\Delta(A_3) = a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33}$$
$$\Delta(A_3) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} \qquad (2)$$
$$\Delta(A_3) = a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32}$$
$$\Delta(A_3) = a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33}$$

(1) və (2) bərabərlilərinə üçtərtibli determinantın uyğun sətir və ya sütun elementlərinə görə ayrılışı deyilir.

Determinantın xassələri

Xassə 1. Determinantın bütün sətirləri ilə uyğun olaraq sütunlarının yerini dəyişdikdə onun qiyməti dəyişməz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (1)$$

Nəticə : Hər bir determinantınsətirləri ilə sütunları eyni hüquqludur. Buna görə də determinantın bundan sonrakı xassələrini ancaq sətirləri və ya ancaq sütunları üçün söyləmək kifayətdir.

Xassə 2. Determinantın iki sətrinin və ya sütununun yerini dəyişdikdə onun işarəsi əksinə dəyişir.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (2)$$

Xassə 3. Determinantın hər hansı bir sətri sıfırlardan ibarətdirsə, determinantın qiyməti sıfıra bərabərdir və ya iki sətri eyni olan determinant sıfıra bərabərdir.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0 \qquad (3)$$

Doğrudanda determinantın birinci və ikinci sətirlərin bir-biri ilə yerini dəyişsək, onda

$\Delta = -\Delta$

Buradan :

$2\Delta = 0 \quad \Delta = 0$

Bu xassələrdən istifadə edərək, bir sıra maraqlı münasibətlər almaq olar.

Xassə 4. Determinantın hər hansı sətir və sütununda ortaq vuruq varsa onu determinant işarəsi xaricinə çıxarmaq olar.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Nəticə : Determinantı bir ədədə vurmaq üçün determinantın hər hansı bir sətrini həmin ədədə vurmaq kifayətdir.

Xassə 5. Determinantın hər hansı sətir elementlərini hər hansı bir ədədə vurub başqa bir sətir elementlərin uyğun elementləri ilə toplasaq determinantın qiyməti dəyişməz.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}+\lambda a_{21} & a_{12}+\lambda a_{22} & a_{13}+\lambda a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Xassə 6. Determinantın hər hansı iki sətiri və ya sütun elementləri mütənasib olarsa determinantın qiyməti sıfıra bərabərdir.

Determinantın xassələrindən aydın olur ki, aşağıdakı hallarda determinantın qiyməti sıfıra bərabərdir.

a) İki sətri eyni olan determinant sıfıra bərabərdir.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

b) Determinantın hər hansı bir sətrinin bütün elementləri sıfır olduqda determinantın qiyməti sıfıra bərabər olar.

c) Sıfır matrisin determinantı sıfıra bərabərdir.

§4. İbtidai funksiya qeyri – müəyyən inteqral. Funksiyanın limiti.

Tutaq ki, f (x), F (x) funksiyaları hər hansı [a; b] parçasında təyin olunmuşdur.

Tərif : [a;b] parçasının bütün nöqtələrində F' (x) = f (x) və ya

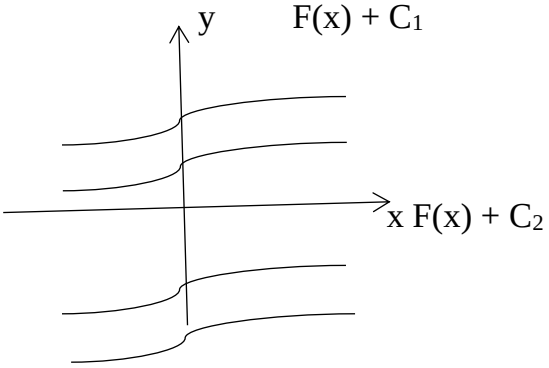
dF (x) = f (x)dx bərabərliyi ödənilərsə bu halda F(x) - ə f (x) –ın **ibtidai funksiyası** deyilir.

Əgər F(x) funksiyası f (x) –ın ibtidai funksiyasıdırsa onda F(x) + C funksiyasıda f (x) –ın ibtidai funksiyasıdır. **C = const**

Çünki, (F(x) + C)' = F' (x) bu şərt ödənilir. Deməli F(x) funksiyası f (x) –ın

ibtidai funksiyasıdırsa onda f (x) –ın bütün ibtidai funksiyaları { F(x) + C } çoxluğuna daxildir.

Tərif : f (x) funksiyasının [a;b] parçasında bütün ibtidai funksiyalar çoxluğuna f (x) –ın qeyri – müəyyən inteqralı deyilir və $\int f(x)\,dx$ kimi işarə olunur. Tərifə əsasən $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ bərabərliyi doğrudur.



Burada

f (x) –ın inteqralaltı funksiya, f(x)dx isə inteqralaltı ifadə deyilir. Həndəsi olaraq qeyri – müəyyən inteqral bir parametrli y = F(x) + C müstəvi əyrilərindən ibarətdir. Bu əyrilərə **inteqral əyriləri** deyilir. Deməli hər bir

F(x) + C ordinat oxu boyunca C qədər dəyişir.

Qeyri - müəyyən inteqralın xassələri

Xassə 1. Qeyri – müəyyən inteqralın törəməsi inteqralaltı funjksiyaya bərabərdir.

$$\left(\int (f)dx\right)' = f(x)$$

Xassə 2. Cəmin və fərqin Qeyri – müəyyən inteqralı verilən funksiyaların cəminin və fərqinin Qeyri – müəyyən inteqralları cəminə və fərqinə bərabərdir.

$$\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\int [f(x) - g(x)]\,dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

Xassə 3. Hər hansı C sabiti üçün

$$\int Cf(x)dx = C\int f(x)dx \qquad C = const$$

yəni sabiti inteqral işarəsi xaricinə çıxarmaq olar.

Xassə 4. Qeyri – müəyyən inteqral invariantlıq yəni dəyişməzlik xassəsinə malikdir.

$$\int f(x)dx = \int f(t)dt = \int f(u)du$$

Xassə 5. $\int \mathbf{f(x)dx} = \mathbf{F(x)} + \mathbf{C}$ olarsa onda $\int f(ax+bx)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$ bərabərliyi doğrudur.

İnteqral cədvəli

1. $\int 0dx = c \qquad C = const$
2. $\int dx = x + C$
3. $\int x^a\, dx = \frac{x^{\alpha}+1}{\alpha+1} \qquad (\alpha \neq -1)$
4. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
5. $\int a^x\, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
6. $\int e^x\, dx = e^x + C$
7. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
8. $\int \cos x\, dx = \sin x + C$
9. $\int tgxdx = \ln|\cos x| + C$
10. $\int ctgxdx = \ln|\sin x| + C$
11. $\int \frac{dx}{cos^2 x} = tgx + C$

12. $\int \frac{dx}{sin^2 x} = -ctgx + C$

13. $\int \frac{dx}{1+x^2} = arctgx + C$

14. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{x}{a} + C$

15. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arcsinx + C$

16. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = arcsin \frac{x}{a} + C$

17. $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

18. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}} = \ln \left|x + \sqrt{a^2 \pm x^2}\right| + C$

İnteqrallama üsulları haqqında

Qeyri – müəyyən inteqralı hesablamaq üçün onu müəyyən üsullarla cədvəl inteqralına gətirirlər. Bu üsulların ən çox tətbiq edilən bir neçəsi ilə tanış olaq.

Ən çox istifadə olunan üsullar aşağıdakılardır.

1. Dəyişənlərə ayırma üsulu
2. Dəyişəni əvəzetmə üsulu
3. Hissə - hissə inteqrallama üsulu

<u>Dəyişənlərə ayırma üsulu</u>.

Tutaq ki, f(x) funksiyasını elə $f_1(x)$ və $f_2(x)$ funksiyalarının cəmi şəklində göstərmək mümkündür ki,

$$\int \mathbf{f_1}(\mathbf{x})\mathbf{dx} \quad \text{və} \quad \int \mathbf{f_2}(\mathbf{x})\mathbf{dx}$$

İnteqralları cədvəlin inteqralların köməyi ilə hesablana bilir. Onda

$$\int \mathbf{f(x)dx} = \int \mathbf{[\,f_1\,(x) + f_2(x)]dx}$$

inteqralını məlum

$$\int \mathbf{[f_1\,(x) + f_2(x)]dx} = \int \mathbf{f_1\,(x)dx} + \int \mathbf{f_2\,(x)dx}$$

düsturu ilə hesablamaq olar.

Dəyişəni əvəzetmə üsulu.

Tutaq ki,

$$\int f(x)dx$$

inteqralını hesablamaq lazımdır. Bir çox hallarda elə f(x) funksiyası tapmaq mümkün olur ki, inteqralaltı ifadəni

$f(x)dx = g(\varphi(x))$ $\varphi'^{(x)}dx$ şəklində göstərmək,

$$\int g(t)dt$$

inteqralını isə hesablamaq mümkün olur. Bu halda əgər

$\int g(t)dt = G(t) + C$

olarsa onda

$$\int f(x)dx = \int g(\varphi(x)d\varphi(x) = G\big(\varphi(x)\big) + C$$

düsturu doğru olar.

Hissə - hissə inteqrallama üsulu

Tutaqn ki, $U = f(x)$ və $v = g(x)$ kəsilməz törəmələri

olan funksiyalardır. Hasilin diferensialı düsturuna görə

d(u v) = udv + vdu

Burada $\int \mathbf{d(uv)} = \int \mathbf{udv} + \int \mathbf{vdu}$

və ya $\int \mathbf{udv} = \mathbf{uv} - \int \boldsymbol{vdu}$

düsturu alınır. Bu düstur hissə - hissə inteqrallama düsturu adlanır.

Hissə - hissə inteqrallama düsturu o zaman tətbiq edilir ki, $\int \mathbf{vdu}$ inteqralı verilmiş $\int \mathbf{udv}$ inteqralına nisbətən asan hesablansın.

Misal 1

$$\int (\mathbf{2sinx + x^2})\mathbf{dx} = \int \mathbf{2sinxdx} + \int \mathbf{x^2 dx} = \mathbf{-2cosx} + \frac{\mathbf{x^3}}{\mathbf{3}} + \mathbf{C}$$

Misal 2

$$\int (\mathbf{3e^x} + \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{x}})\mathbf{dx} = \mathbf{3}\int \mathbf{e^x\,dx} + \mathbf{2}\int \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x}}\mathbf{dx} = \mathbf{3e^x + 2\ln|x| + C}$$

Misal 3

$$\int \left(\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{\sin^2 x}} - \mathbf{2cosx}\right)\mathbf{dx} = \mathbf{5}\int \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{\sin^2 x}}\mathbf{dx} - \mathbf{2}\int \mathbf{cosxdx} = \mathbf{5ctgx - 2sinx + C}$$

Misal 4

$$\int \frac{dx}{x^2-16} = \int \frac{dx}{x^2-4^2} = \frac{1}{2\cdot 4}\ln\left|\frac{x-4}{x+4}\right| + C$$
$$= \frac{1}{8}\ln\left|\frac{x-4}{x+4}\right| + C$$

Diferensialın köməyi ilə həll olunan misallar.

Misal 1

$$\int \frac{dx}{2-5x} = -\frac{1}{5}\int \frac{d(2-5x)}{2-5x} = -\frac{1}{5}\ln|2-5x| + C$$

Misal 2

$$\int (7x+2)^5 dx = \frac{1}{7}\,\frac{(7x+2)^{5+1}}{5+1} + C = \frac{1}{42}(7x+2)^6 + C$$

İndi isə diferensiallamanın düsturlarına baxaq.

$$\int f^n(x)\cdot f'(x)dx = \int f^n(x)df(x) = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + C \qquad (1)$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln|f(x)| + C \qquad (2)$$

Funksiyanın limiti. Sağ və sol limitlər. Görkəmli limitlər.

Tərif 1: Verilmi. **a** nöqtəsini öz daxilinə alan hər bir interval bu nöqtənin ətrafı deyilir.

Məsələn : $(\alpha-\delta, a+\delta)$ **a** nöqtəsinin **δ** ətrafı adlanır.

Tərif 2: **A** nöqtəsinin istənilən ətrafında **X** çoxluğunun

həmin nöqtədən fərqli heç olmasa bir nöqtəsi varsa bu halda A nöqtəsinə **X** çoxluğunun **limit nöqtəsi** deyilir.

Tutaq ki, **y = f(x)** funksiyası, **X =** $\{x\}$ çoxluğunda təyin olunmuşdur və **A** nöqtəsi bu çoxluğun limit nöqtəsidir. Bunuda deyim ki, limit qısaca **lim** şəklində yazılır. Limit latınca qayə, sərhəd deməkdir.

Tərif 3: **X** çoxluğunun **a** – ya yığılan istənilən $\{x_n\}$ $(x_n \neq 0\,, n = 1, 2 \ldots.)$ nöqtələr ardıcıllığına **f(x)** funksiyasının $\{f(x_n)\}$ qiymətlər ardıcıllığının hamısı eyni bir **A** ədədinə yığılarsa bu halda **A** ədədinə $x \to a$ şərtində **f(x)** funksiyasının limiti deyilir və

$$\lim_{n \to a} f(x) = A$$

kimi işarə olunur.

Tərif 4: Tutaq ki, sonlu **a** və **A** ədədləri və ixtiyarı $\varepsilon > 0$ ədədi üçün elə $\delta(\varepsilon) > 0$ ədədi var ki, **X** çoxluğunda götürülmüş $0 < |x - a| \delta$ bərabərsizliklərində ödəyən bütün qiymətlərində $|f(x) - A| < \varepsilon$ münasibəti ödənir. Bu halda **A** ədədinə $x \to a$ şərtində **f(x)** funksiyasının limiti deyilir və

$\lim_{n \to a} f(x) = A$ kimi işarə olunur.

Teorem: Funksiyanın limitinin 3 və 4 tərifləri ekvivalentdir.

Tutaq ki, **f(x)** funksiyasının $\lim_{n \to x_0} f(x) = A$,

$\lim_{n\to x_0} g(x) = B$

limitləri verilmişdir. Onda aşağıdakı teoremlər doğrudur.

Teorem 1:

$$\lim_{x\to x_0}\big(f(x) \pm g(x)\big) = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x) = A \pm B$$

Teorem 2:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0}\left(f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x)\right) = A \cdot B$$

Teorem 3:

$$\lim_{x\to x_0} C \cdot f(x) = C \cdot \lim_{x\to x_0} f(x) = C \cdot A$$

Teorem 4:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)} = \frac{A}{B}$$

(B≠ 0)

Bunuda deyim ki, limitləri yaxşı öyrənmək üçün aşağıdakı qeydləri yaxşı öyrənmək lazımdır.

Qeyd :

1. $\frac{C}{X} \to_{x\to\infty} 0$ **C = const** $\neq 0$

2. $\frac{C}{X} \to_{x\to 0} \infty$ **C = const** $\neq 0$

Tərif : Əgər ixtiyari $\varepsilon > 0$ ədədi üçün elə $\delta(\varepsilon) > 0$ ədədi varsa ki, $0 < x_0 - x < \delta$ $(0 < x - x_0 < \delta)$ şərtini ödəyən bütün **x** -lər üçün $|f(x) - A| < \varepsilon$

bərabərsizliyi ödənir. Bu halda A ədədinə $\mathbf{x\to x_0}$ şərtində **f(x)** funksiyasının sol (sağ) limiti deyilir və $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = f(x_0-0)$,
$\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = f(x_0+0)$ kimi işarə olunur.

Soldan yaxınlaşma dedikdə $f(x_0-0)$ kimi işarə olunur. Sağdan yaxınlaşır dedikdə isə $f(x_0+0)$ kimi işarə olunur.

Misal 1 : $\lim\limits_{x\to-2}\frac{5x^2-20}{x+2}$ hesablayın.

Həlli : $\lim\limits_{x\to-2}\frac{5(x^2-4)}{x+2} = \lim\limits_{x\to-2}\frac{5(x-2)\cancel{(x+2)}}{\cancel{x+2}} = \lim\limits_{x\to-2} 5(x-2) - 20$

Misal 2 : $\lim\limits_{x\to1}(7-5x-x^2)$ - hesablayın.

Həlli : $\lim\limits_{x\to1}(7-5x-x^2) = 7-5-1 = 1$

Misal 3 : $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^3-1}$ - I hesablayın.

Həlli :

$\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^3-1} = \lim\limits_{x\to1}\frac{\cancel{(x-1)}(x+1)}{\cancel{(x-1)}(x^2+x+1)} = \lim\limits_{x\to1}\frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{1+1}{1+1+1} = \frac{2}{3}$

Misal 4 : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-1}{2x^2-4x}$ - I hesablayın.

0

Həlli : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-1}{2x^2-4x}=\frac{3-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{4x}{x^2}}=\frac{3}{2}=1,5$

0

Misal 5 : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x+3}{5x+1}$ - I hesablayın.

Həlli : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x+3}{5x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2+\frac{3}{x}}{5+\frac{1}{x}}=\frac{2}{5}$

Misal 6 : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{4x^3-2x+1}{5x^2-x+2}$ - I hesablayın.

Həlli : $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{4x^3-2x+1}{5x^2-x+2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{4-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{\frac{5}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}}=\infty$

Görkəmli limitlər.

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{sinx}{x}=1$ - 1-ci görkəmli limit deyilir.

1-ci görkəmli limitdən aşağıdakı nəticələr çıxır.

1. $\lim\limits_{x\to0}\frac{arcsinx}{x}=1$
2. $\lim\limits_{x\to0}\frac{tgx}{x}=1$
3. $\lim\limits_{x\to0}\frac{arctgx}{x}=1$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{sin\propto \cdot x}{\beta \cdot x} = \frac{\propto}{\beta}$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{sin\propto \cdot x}{tg\beta \cdot x} = \frac{\propto}{\beta}$

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e$ və $\lim\limits_{x\to\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ limitlərinə 2 –ci görkəmli limit deyilir.

2 –ci görkəmli limitdən a.ağıdakı nəticələr çıxır.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x} = lna$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\propto}-1}{x} = \propto$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x} = \frac{1}{n}$
5. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{k}{x})^x = e^k$
6. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{k}{x})^{\propto x} = e^{\propto k}$

Misal 1 : $\lim\limits_{x\to 0} \frac{sin5x}{sin2x} - i$ hesablayın.

Həlli :

$$\lim_{x\to 0} \frac{sin5x}{sin2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{sin5x}{5x}\cdot 5x}{\frac{sin2x}{2x}\cdot 2x} = \frac{5}{2}\frac{\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin5x}{5x}}{\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin2x}{2x}} = \frac{5}{2} = 2,5$$

Misal 2 : $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{3}{x})^{5x} - i$ hesablayın.

Həlli :

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{3}{x})^{5x} = \{\lim_{x\to\infty}(1+\frac{3}{x})^{\frac{x}{3}}\}^{\frac{3\cdot 5x}{x}} = e^{3\cdot 5} = e^{15}$$

§5. Qeyri – məxsusi inteqrallar. Törəmə.Törəmənin tətbiqləri

Müəyyən inteqralın sonsuz oblastlar və qeyri- məhdud funksiyalar üçün ümumiləşmiş inteqrallarına **qeyri – məxsusi inteqrallar** deyilir.

Qeyri – məxsusi inteqralın 2 növü olur.

1. Sonsuz sərhədli qeyri – məxsusi inteqrallar
2. Qeyri məhdud funksiyanın məxsusi inteqralı

Tərif : Əgər sonlu $\lim\limits_{c\to\infty}\int_a^c f(x)dx$ sonlu limiti varsa bu limitin qiymətinə $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ - qeyri – məxsusi inteqralı deyilir. a və ya birinci növ qeyri – məxsusi inteqral deyilir.

Tərifə əsasən $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{c\to\infty}\int_a^c f(x)dx$ (1)

Əgər (1) limiti varsa onda qeyri – məxsusi inteqrala **yığılan qeyri – məxsusi inteqral** deyilir.

Əgər (1) limiti yoxdursa onda qeyri – məxsusi inteqrala **dağılan qeyri – məxsusi inteqral** deyilir.

Analoji olaraq aşağıdakı 1 – ci növ qeyri – məxsusi inteqralıda biz verə bilərik.

Məsələn : $\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim\limits_{c\to-\infty}\int_c^a f(x)dx$ (2)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^c f(x)dx + \lim_{b\to\infty}\int_c^b f(x)dx \quad (3)$$

Əgər $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ və $\int_a^{+\infty} |f(x)dx|$ inteqrallarıeyni zamanda

yığılandırsa bu halda $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ inteqralına mütləq

yığılan qeyri – məxsusi inteqral deyilir.

Əgər $\int_a^{+\infty} \mathbf{f(x)dx}$ inteqralı yığılarsa $\int_a^{+\infty} |\boldsymbol{f(x)dx}|$ inteqralı dağılırsa onda $\int_a^{+\infty} \mathbf{f(x)dx}$ inteqralına **şərti yığılan qeyri – məxsusi** inteqral deyilir.

Qeyd edək ki, müəyyən inteqralın xassələri ilə qeyri – məxsusi inteqralın xassələri eynidir.

Misal 1 : $\int_1^{+\infty} \frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{x}^{\alpha}}$ α - hər hansı ədəddir.

Həlli :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{x}^{\alpha}} = \lim_{c\to+\infty} \int_1^{c} \frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{x}^{\alpha}} = \lim_{c\to+\infty} \int_1^{c} \boldsymbol{x^{-\alpha}\,dx} = \lim_{c\to+\infty} \int_1^{c} \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} =$$

$$\lim_{c\to+\infty} \frac{1}{1+\alpha}(\boldsymbol{c^{-\alpha+1}-1}) = \begin{cases} \frac{-1}{1-\alpha} & \alpha > 1 \\ \infty & \alpha \le 1 \end{cases}$$

$\alpha > 1$ olduqda inteqral yığılır.

$\alpha \le 1$ olduqda inteqral dağılır.

Misal 2 : $\int_0^{+\infty} \boldsymbol{e^{-4x}dx} = \lim_{c\to+\infty} \int_0^{c} \boldsymbol{e^{-4x}\,dx} =$

$$-\frac{1}{4}\lim_{c\to+\infty} \boldsymbol{e^{-4x}}\Big|_0^{c} = -\frac{1}{4}\lim_{c\to+\infty}\left(\frac{1}{e^{4c}}-1\right) = -\frac{1}{4}\cdot(-1) = \frac{1}{4}$$

Fərz edək ki, f(x), [a; b] parçasında məhdud deyil.

1- ci hal : f(x) funksiyası [a; b) parçasının b nöqtəsi ətrafında qeyri məhduddur.

Tərif : f(x) funksiyası [a; b) yarım intervalında kəsilməz, $\mathbf{x \to b}$ olduqda qeyri – məhduddursa $\lim_{\varepsilon\to 0} \int_a^{b-\varepsilon} \boldsymbol{f(x)dx}$ ($\boldsymbol{\varepsilon > 0}$) limiti sonlu olduqda bu limit qeyri məhdud f(x) funksiyasının qeyri -məxsusi

inteqralı deyilir. Onda tərifə əsasən

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx \qquad (1)$$

2 – ci hal : Tutaq ki, f(x) funksiyası [a; b] parçası a nöqtəsi ətrafında qeyri- məhduddur.

Tərif : Əgər f(x) funksiyası (a; b] yarım intervalında kəsilməzdirsə , $\mathbf{x \to a}$ şərtində qeyri – məhduddursa bu zaman

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)dx \qquad (\varepsilon > 0)$$

sonlu limiti varsa bu limitə f(x) funksiyasının 2 – ci növ qeyri – məxsusi inteqralı deyilir. Aşağıdakı kimi işarə olunur.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)dx \qquad (2)$$

(1) və (2) limitlərin hər ikisi sonludursa $\int_a^b \mathbf{f(x)dx}$ qeyri – məhdud funksiyanın qeyri – məxsusi inteqralına yığılan olur. Əgər bu limitlər yoxdursa onda qeyri – məxsusi inteqrallar dağılan olur.

Misal 1 : $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ - qeyri – məxsusi inteqralın yığılan və ya dağılan olduğunu araşdırın.

Həlli : $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$, $\lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{9-x^2}} = \infty$

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^{3-\varepsilon}\frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \lim_{\epsilon\to 0} arcsin\frac{x}{3}\Big|_0^{3-\varepsilon} =$$

$$\lim_{\epsilon\to 0}\left(arcsin\frac{3-\varepsilon}{3} - arcsin0\right) = arcsin1 = \frac{\pi}{2}$$

Törəmə. Törəmənin tətbiqləri

Tutaq ki, $\mathbf{y = f(x)}$ funksiyası $\mathbf{x_0}$ nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur.

Tərif 1 : Arqumentin $\mathbf{x_0}$ qiyməti ilə ona qonşu $\mathbf{x}$ qiymətinin fərqinə arqumentin $\mathbf{x_0}$ nöqtəsindəki artımı deyilir və $\mathbf{\Delta x = x - x_0}$ kimi işarə olunur.

Tərif 2 : $\mathbf{\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}$ fərqinə $\mathbf{f(x)}$ funksiyasının $\mathbf{x_0}$ nöqtəsindəki artımı deyilir.

$\mathbf{\Delta x \neq 0}$ qəbul edilir və $\frac{\mathbf{\Delta f}}{\mathbf{\Delta x}} = \frac{\mathbf{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}}{\mathbf{\Delta x}}$ (1) nisbətini düzəldək.

Tərif 3 : $\mathbf{\Delta x \to x}$ şərtində (1) nisbətinin sonlu limiti varsa bu limitə $\mathbf{f(x)}$ funksiyasının $\mathbf{x_0}$ nöqtəsində törəməsi deyilir və $\boldsymbol{f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}}$ kimi işarə olunur.

Əvvəlcə onu qeyd edək ki, törəməni fransız riyaziyyatçısı **Lapranj**

$\mathbf{y'}$, $\mathbf{f'(x)}$ - Lapranj kimi işarə etmişdir.

Alman riyaziyyatçısı Leybinis isə $\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{dx}}$, $\frac{\mathbf{df(x)}}{\mathbf{dx}}$ kimi işarə etmişdir.

Onuda qeyd edim ki, diferensial tənliklərdə törəmənin $\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{dx}}$ şəklində yazılışından geniş istifadə olunur.

$\mathbf{x_0}$, $\mathbf{x}$ - nöqtəsində törəməsi olan funksiyaya həmin nöqtədə diferensiallanan funksiya deyilir. Əgər (a; b) intervalının hər bir nöqtəsində $\mathbf{f(x)}$ funksiyasının törəməsi varsa onda $\mathbf{f(x)}$ funksiyasına (a; b) intervalında **diferensiallanan funksiya** deyilir.

Tərif 4 : (1) nisbətinin $\Delta x \to x$ şərtində sonlu sağ, sol limitləri varsa bu limitə $f(x)$ funksiyasının x_0 nöqtəsində sağ, sol törəmələri deyilir və

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x+0) \qquad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x-0)$$
$$\Delta x > 0 \qquad \Delta x > 0$$

kimi yazılır.

Törəmənin varlığı haqqında aşağıdakı təklifi deyə bilərik.

$y = f(x)$ funksiyasının x nöqtəsində törəməsinin olması üçün zəruri və kafi şərt $f'(x) = f'(x+0) = f'(x-0)$ bərabərliyinin ödənilməsidir.

Misal : $f(x) = |x|$, $x = 0$ nöqtəsində törəməsi yoxdur. Çünki,

$$f'(0-0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

$\Delta x < 0$ $\Delta x < 0$ $\Delta x < 0$

$$f'(0+0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = 1 \qquad \Delta x > 0$$

Göründüyü kimi bu bərabərliklərin bir- birinə bərabər omadığından verilən funksiyanın 0 nöqtəsində törəməsi yoxdur.

Teorem: Tutaq ki, $U = U(x)$ və $V = V(x)$ funksiyaları x nöqtəsində diferensiallanan funksiyalardır. Bu halda onların cəminin, fərqinin, hasilinin və nisbətinin törəməsi haqqında aşağıdakı bərabərliklər doğrudur.

1. $(\mathbf{U} \pm \mathbf{V})' = \mathbf{U}' \pm \mathbf{V}'$

2. $(\mathbf{U} \cdot \mathbf{V})' = \mathbf{U}'\mathbf{V} \pm \mathbf{U}\mathbf{V}' \rightarrow (\boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{U})' = \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{U}' \quad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{const}$

3. $\left(\frac{\mathbf{U}}{\mathbf{V}}\right)' = \frac{\mathbf{U}'\mathbf{V} - \mathbf{U}\mathbf{V}'}{\mathbf{V}^2} \rightarrow \left(\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{V}}\right)' = -\frac{\mathbf{C}\mathbf{V}'}{\mathbf{V}^2} \quad \mathbf{c} = \mathbf{const}$

Törəmənin həndəsi mənası.

$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ funksiyasının $\mathbf{x_0}$ nöqtəsində $\boldsymbol{f}'(\mathbf{x_0})$ törəməsi funksiyanın qrafiki olan əyriyə $M_0(x_0, y_0)$ nöqtəsində çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalına bərabərdir. Yəni

$$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{f}'(\mathbf{x_0}) = \boldsymbol{tg} \propto$$

Törəmənin mexaniki mənası.

$S = s$ tənliyi ilə hərəkət edən maddi nöqtənin t anındakı ani sürəti gedilən yolun törəməsinə bərabərdir. $\mathbf{V(t)} = \mathbf{S'(t)}$ **Bu törəmənin mexaniki mənası adlanır.**

Eyni qayda ilə hərəkət edən nöqtənin təcili $\mathbf{a(t)} = \mathbf{V'(t)}$

Törəmənin iqtisadi mənası.

Əgər istehsalçı $\mathbf{t_0}$ anında $\mathbf{f(t_0)}$ vahid mal istehsal etmişsə bu halda $\frac{\Delta \mathbf{f(t_0)}}{\Delta \mathbf{t}}$ nisbəti istehsalın orta əmək məhsuldarlığı adlanır. Burada $\Delta \mathbf{f}$, $\Delta \mathbf{t}$ - zamanındakı buraxılan məhsulun artımıdır. Bu zaman

$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{t_0}) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{f}(\boldsymbol{t_0})}{\Delta \boldsymbol{t}} = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{t_0})$ **bərabərliyi doğrudur.**

Yəni törəmənin iqtisadi mənası adlanır.

Tutaq ki, $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ funksiyası **(a; b)** parçasında təyin olunmuçdur və **x** bu parçanın hər hansı daxili nöqtəsidir.

Onda aşağıdakı teorem doğrudur.

Teorem: $\mathbf{x}$ nöqtəsində diferensiallanan $\mathbf{y = f(x)}$ funksiyası həmin nöqtədə kəsilməzdir.

Məsələn, $\mathbf{y = |x|}$ funksiyası ixtiyari $\mathbf{x \in R}$ üçün kəsilməzdir. Bu teoremin mənası odur ki, funksiya diferensiallanandırsa hər hansı nöqtədə həmin nöqtədə kəsilməzdir. Bu teoremin tərsi həmişə doğru deyil. Yəni nöqtədə kəsilməz funksiya həmişə diferensiallanandır demək doğru deyil.

Tutaq ki, $\mathbf{y = f(x)}$ və $\mathbf{x = \varphi(t)}$ funksiyaları və bunlardan düzəldilmiş $\mathbf{y = f[\varphi(t)]}$ mürəkkəb funksiyası verilmişdir. Bu zaman mürəkkəb funksiyanın $\mathbf{t_0}$ törəməsi $\mathbf{(f[\varphi(t)])' = f'(x_0) \cdot \varphi(t_0)}$

$y = f(x)$ funksiyasının tərs funksiyası olan $x = \varphi(y)$ funksiyasının törəməsi isə

$$\boldsymbol{\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}} \quad \textbf{və ya} \quad \boldsymbol{x_t{}' = \frac{1}{y_x}}$$

Törəmə cədvəli.

1. $\boldsymbol{c' = 0}$ $(\boldsymbol{c = const})$
2. $\boldsymbol{(x^{\alpha})' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}}$
3. $\boldsymbol{x' = 1}$
4. $\boldsymbol{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$
5. $\boldsymbol{\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}}$

6. $(\boldsymbol{a^x})' = \boldsymbol{a^x ln a}$
7. $(\boldsymbol{e^x})' = \boldsymbol{e^x}$
8. $(\boldsymbol{sinx})' = \boldsymbol{cosx}$
9. $(\boldsymbol{cosx})' = \boldsymbol{-sinx}$
10. $(\boldsymbol{tgx})' = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{cos^2 x}}$
11. $(\boldsymbol{ctgx})' = -\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{sin^2 x}}$
12. $(\boldsymbol{arcsinx})' = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{\sqrt{1-x^2}}}$
13. $\boldsymbol{arccosx})' = -\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{\sqrt{1-x^2}}}$
14. $(\boldsymbol{arctgx})' = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{1+x^2}}$
15. $(\boldsymbol{arcctgx})' = -\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{1+x^2}}$
16. $(shx)' = chx$
17. $(chx)' = shx$
18. $(thx)' = \frac{1}{ch^2 x}$

19. $(cthx)' = -\frac{1}{sh^2x}$

20. $y = \sqrt{f(x)}$ $(\sqrt{f(x)}\,)' = \frac{f\prime(x)}{2\sqrt{f(x)}}$

21. $y' = \big(\, lnf(x)\big)' = \frac{f\prime(x)}{f(x)}$

22. $\big(f^n(x)\big)' = nf^{(n-1)}(x) = f'(x)$

isal 1 : $\mathbf{y = -4}$ - törəməsini tap.

Həlli : $\mathbf{y' = (-4)' = 0}$

Misal 2 : $\mathbf{y = 2cosx - 3sinx}$

Həlli : $\mathbf{y = (2cosx - 3sinx)' = (2cosx)' - (3sinx)' = -2sinx - 3cosx}$

Misal 3 : $\mathbf{y = \frac{x^3}{x} - x^2 + x}$, $\mathbf{f'(-1) = ?}$

Həlli : $\mathbf{y' = \left(\frac{x^3}{x} - x^2 + x\right)' = \left(\frac{x^3}{x}\right)' - (x^2)' + (x)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - 2x + 1 = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2}$

$\mathbf{f'(-1) = (-1-1)^2 = 4}$

Misal 4 : $y = x^2 lnx$, $y' = ?$

Həlli : $\mathbf{y' = (x^2 lnx)' = (x^2)' lnx + x^2 (lnx)' = 2xlnx + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2xlnx + x}$

$\mathbf{y = [U(x)]^{V(x)}}$ şəklində olan funksiyaya **üstlü mürəkkəb funksiya** deyilir.

Aşağıdakı üsullarla verilir.

1. $\mathbf{y' = \left(e^{V(x)lnU(x)}\right)' = e^{V(x)lnU(x)}\left(V(x)lnU(x)\right)' = U^{V}\left(V'lnU + \frac{V}{U}\cdot U'\right)}$

2. $\boldsymbol{y = U^{V} \rightarrow lny = lnU^{V} \rightarrow lny = VlnU \rightarrow \frac{1}{y}\cdot y' = V'lnU + \frac{V}{U}\cdot U' \rightarrow y' = U^{V}\left(V'lnU + \frac{V}{U}\cdot U'\right.}$

Tutaq ki, diferensiallanan $\mathbf{y = f(x)}$ funksiyası verilmişdir. $\mathbf{y = f(x)}$ törəməsinin törəməsinə onun ikinci tərtib törəməsi deyilir və $\mathbf{y'' = (y')'}$ kimi işarə olunur.

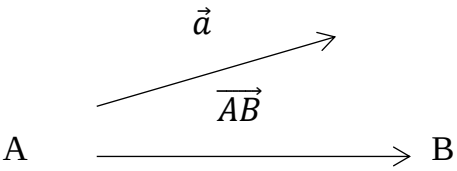
İkinci tərtib törəmənin törəməsinə üçüncü tərtib törəmə deyilir və

$\mathbf{y''' = (y'')'}$ kimi işarə olunur.

$$\mathbf{y^{(n)} = (y^{(n-1)})'}$$

§6. Vektorlar və onlar üzərində xətti əməllər. Funksiyaların nöqtədədə kəsilməzliyi

Tərif : Müstəvi üzərində və ya fəzada istiqamətlənmiş düz xətt parçasına **vektor** deyilir.



Vektor ya kiçik hərflə və ya başıanğıc və son nöqtələrini birləşdirən böyük hərflə işarə olunur.

$$|\vec{a}| \qquad \text{və ya} \quad |\overrightarrow{AB}|$$

Tərif : Uzunluğu sıfıra bərabər olan vektora **sıfır vektor** deyilir və $\vec{0}$ kimi işarə olunur.

Sıfır vektorun istiqaməti qeyri – müəyyəndir. Hər bir vektoristiqamətlə təyin olunur.

Tərif : Uzunluqları bərabər istiqamətləri eyni olan iki vektora **bərabər vektorlar** deyilir.

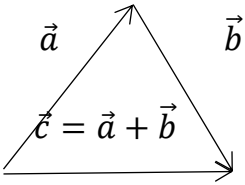
$$\vec{a} = \vec{b}$$

Qeyd : Vektorlar arasında $>, <$ işarələri təyin olunmayıb. Yəni belə bir anlayış yoxdur.

Tərif : Uzunluqları eyni istiqamətləri əks olan 2

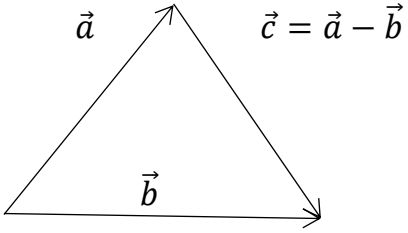
vektorlara **qarşılıqlı əks vektorlar** deyilir. $\vec{a}$, $-\vec{a}$ - kimi i.ar' olunur.

$\vec{a}$ **və** $\vec{b}$ vektorlarının cəmi elə $\vec{c}$ – vektoruna deyilir ki, başlanğıc ucu $\vec{a}$ – vekrorunun başlanğıcından, son ucu isə $\vec{b}$ – vektorunun son ucunda olsun.



Buna üçbucaq qaydası ilə iki vektorun cəminin tapılması deyilir.

$\vec{a}$ **və** $\vec{b}$ vektorlarının fərqi başlanğıcı $\vec{b}$ vektorunun sonunda, sonu isə $\vec{a}$ vektorunun sonunda olan vektora $\vec{a}$ **və** $\vec{b}$ vektorlarının fərqi deyilir.



Tərif : $\vec{a} \neq 0$ vektoru həqiqi $\lambda \in R$ ədədinə $\lambda\vec{a}$ hasili elə $\vec{c}$ – vektoruna deyilir ki, $\exists \vec{c} = \lambda\vec{a}$ aşağıdakı şərtləri ödəsin.

1. $|\vec{c}| = \left|\vec{\lambda}\right| \cdot |\vec{a}|$

2. $\lambda > 0$, $\vec{\mathbf{c}}$ **v**ə $\vec{\mathbf{a}}$ eyni istiqamətlidir.

3. $\lambda < 0$, $\vec{\mathbf{c}}$ **v**ə $\vec{\mathbf{a}}$ əks istiqamətlidir.

Misal : $|\vec{a}| = 13$ $\quad\quad$ $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| = 24$

$\left|\vec{b}\right| = 19$ $\quad\quad$ $\left|\vec{a} - \vec{b}\right| = ?$

Həlli : $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$

$$\left|\vec{a} + \vec{b}\right|^2 + \left|\vec{a} - \vec{b}\right|^2 = 2(\,|a|^2 + |b|^2$$

$$24^2 + \left|\vec{a} + \vec{b}\right|^2 = 2(13^2 + 19^2)$$

$$\left|\vec{a} - \vec{b}\right|^2 = 2(\,169 + 361\,) - 576$$

$$\left|\vec{a} - \vec{b}\right|^2 = 484 \quad \rightarrow \quad \left|\vec{a} - \vec{b}\right| = \,22$$

Tutaq ki, bizə $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \cdots\cdots\cdots, \overrightarrow{a_n}$ vektorları və $\lambda_1, \lambda_2, \cdots\cdots\cdots, \lambda_n$ – həqiqi ədədləri verilmişdir.

Tərif : $\lambda_1\overrightarrow{a_1} + \lambda_2\overrightarrow{a_2} + \cdots\cdots\cdots + \lambda_n\overrightarrow{a_n}$ ifadəsinə $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \cdots\cdots\cdots, \overrightarrow{a_n}$ vektorlarının **xətti kombinasiyası** deyilir.

Tərif : $\lambda_1\overrightarrow{a_1} + \lambda_2\overrightarrow{a_2} + \cdots\cdots\cdots + \lambda_n\overrightarrow{a_n} = \vec{0}$ bərabərliyinin ödənilməsi yalnız $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots\cdots\cdots =$

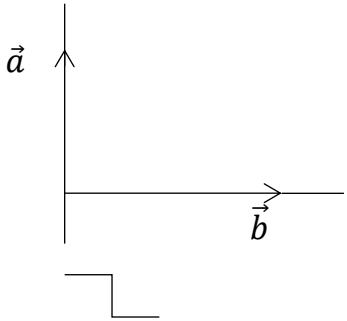
$\lambda_n = 0$ halında ödənilərsə bu halda $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \cdots\cdots\cdots, \overrightarrow{a_n}$ vektorlarına **xətti asılı olmayan vektorlar** deyilir.

Tərif : $\lambda_1\overrightarrow{a_1} + \lambda_2\overrightarrow{a_2} + \cdots\cdots\cdots + \lambda_n\overrightarrow{a_n} = \vec{0}$ bərabərliyi $\lambda_1, \lambda_2, \cdots\cdots\cdots, \lambda_n$ həqiqi ədədlərindən heç olmasa birinin sıfırdan fərqli olduğu halda ödənilərsə bu halda $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \cdots\cdots\cdots, \overrightarrow{a_n}$ vektorlarına **xətti asılı vektorlar** deyilir.

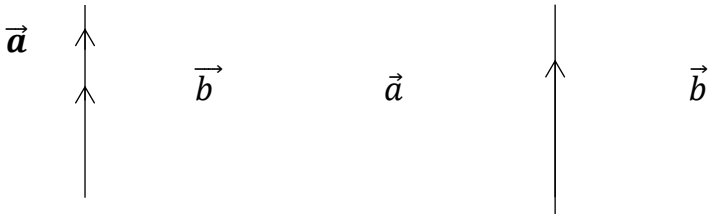
Teorem: $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \cdots\cdots\cdots, \overrightarrow{a_n}$ vektorlarının xətti asılı olması üçün zəruri və kafi şərt bu verktorlardan hər hansı birinin yerdə qalanların xətti kombinasiyası şəklində göstərilməsidir.

$$\overrightarrow{a_n} = \lambda_1\overrightarrow{a_1} + \lambda_2\overrightarrow{a_2} + \cdots\cdots\cdots + \lambda_{n-1}\overrightarrow{a_{n-1}}$$

Tərif : Perpendikulyar düz xətlər üzərində yerləşən vektorlara **ortoqonal vektorlar** deyilir.



Tərif : Eyni bir düxətt üzərində və ya paralel düz xətlər üzərində olan vektorlara **koleniar vektorlar** deyilir.



Buradan alınır ki, $\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b}$ düsturu.

Tərif : Bir müstəvi üzərində olan vektorlara **komplanar vektorlar** deyilir.

Teorem 1 : Müstəvi üzərində yerləşən ixtiyari $\vec{\mathbf{c}}$ – vektorunu və müstəvi üzərində yerləşən kolleniar olmayan ixtiyari iki $\vec{\mathbf{a}}$ və $\vec{\mathbf{b}}$ vektorları üzrə ayırmaq olar. Bu ayrılış yeganədir.

$$\vec{\mathbf{c}} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}$$

Teorem 2 : $\vec{a}$, $\vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları fəzada istənilən komplanar olmayan üç vektor olarsa onda fəzanın ixtiyari $\vec{\mathbf{d}}$ vektrounu bu komplanar olmayan üç $\vec{a}$, $\vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları üzrə ayırmaq olar, özüdə bu ayrılış yeganədir.

$$\vec{\mathbf{d}} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c}$$

Tərif : Fəzada müəyyən ardıcıllıqla götürülmüş komplanar olmayan ixtiyari $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ vektorlarına bu fəzanın **bazis vektoru** deyilir. Bazis vektorları sonsuz saydadır. Əgər $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ vektorları fəzanın bazis

vektorları olarsa onda fəzada yerləşən ixtiyari $\vec{b}$ vektorunu bu vektorlar üzrə ayırmaq olar və bu ayrılış yeganədir.

$$\vec{b} = \beta_1\overrightarrow{e_1} + \beta_2\overrightarrow{e_2} + \beta_3\overrightarrow{e_3}$$

Burada $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ədədlərinə $\vec{b}$ vektorunun kordinatları deyilir.

Funksiyaların nöqtədə kəsilməzliyi.

Tərif 1 : Tutaq ki, $y = f(x)$ funksiyası x_0 nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur. Əgər $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ bərabərliyi ödənilərsə bu halda $f(x)$ funksiyasına $x = x_0$ nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir.

Tərif 2 : Tutaq ki, ixtiyari $\varepsilon > 0$ ədədi üçün elə $\delta > 0$ ədədi var ki, x- in $|x - x_0| < \delta$ bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ münasibəti ödənir. Bu halda $f(x)$ funksiyasına $x = x_0$ nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir.

Tərif 3 : $(a; b)$ intervalının x_0 – a yığılan ixtiyari x_n nöqtələr ardıcıllığına $f(x)$ funksiyasının uyğun $f(x_n)$ qiymətlər ardıcıllığı eyni bir $f(x_0)$ ədədinə yığılarsa bu halda $f(x)$ funksiyasına x_0 nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir.

Qeyd : Kəsilməzliyin 1, 2 və 3 tərifləri ekvivalentdir.

Tərif 4 : Əgər $f(b - 0) = f(b)$ bərabərliyi ödənilərsə

bu halda $f(x)$ funksiyasına $x = b$ nöqtəsində soldan kəsilməz funksiya deyilir.

Tərif 5 : Əgər funksiya a nöqtəsindəki sağ limiti yəni, $f(a - 0) = f(a)$ bərabərliyi ödənilərsə bu halda $f(x)$ funksiyasına $x = a$ nöqtəsinə sağdan kəsilməz funksiya deyilir.

Tərif 6 : Tutaq ki, $y = f(x)$ funksiyasının x_0 nöqtəsindəki arqument artımı $\Delta x = x - x_0$, $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ şəklindədir. $y = f(x)$ funksiyasının $\Delta f(x)$ artımı üçün $\lim\limits_{x \to 0} \Delta f(x) = 0$ bərabərliyi ödənilərsə bu halda $f(x)$ funksiyasına $x = x_0$ nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir.

Tərif 7 : X çoxluğunun (parçanın, intervalın və s.) hər bir nöqtəsində kəsilməz $y = f(x)$ funksiyası həmin çoxluğda kəsilməz funksiya deyilir.

§7. Ədədi sıralar. Kompleks ədədlər

Ədədi sıra riyaziyyatın ən geniş mövzularından biridir. Aşağıdakı tərifləre baxaq.

Tərif: $U_1, U_2, U_3, \ldots\ldots, U_n + \ldots\ldots$ (1) ədədi ardıcıllığın hədlərindən düzəldilmiş $U_1 + U_2 + U_3 + \ldots\ldots + U_n + \ldots$ (2) cəminə **ədədi sıra** deyilir. Burada $U_1, U_2, U_3, \ldots U_n$ **sıranın hədləri** adlanır. $\mathbf{U_n}$ isə sıranın ümumi həddi və ya n-ci həddi adlanır. Əgər sıranın n-ci həddi verilərsə $U_n = f(x)$. Bu zaman deyilir ki, sıra artıq məlumdur və bu sıra haqqında istənilən araşdırmanı apara bilərik. Bəzi hallarda sıranın n-ci həddi verilmir və n-ci həddini tapmaq lazım gəlir

Misal 1. Sıranın ümumi həddini tapın.

$$\frac{2}{3}+\left(\frac{3}{7}\right)^2+\left(\frac{4}{11}\right)^3+\left(\frac{5}{15}\right)^4+\cdots$$

Həlli: n-ci həddin dərəcəsi n-dir.

$$\frac{2}{3},\frac{3}{7},\frac{4}{11},\frac{5}{15}\ldots.$$

$a_1=2$, $a_2=3$, $d=1 \Rightarrow n+1$

$a_1=3$, $a_2=7$, $d=4$

$a_n=a_1+(n-1)\cdot d=3+(n-1)\cdot 4=4n-1$

$a_n=\left(\frac{n+1}{4n-1}\right)^n$

Tərif: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ (2) sırasının ilk n-həddinin cəminə onun n-ci xüsusi cəmi deyilir və $S_n= U_1+U_2+\ldots\ldots U_n$ (3) kimi işarə olunur.

Tərif: $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$ limiti varsa bu halda (2) sırasına yığılan sıra, S- ədədinə isə sıranın cəmi deyilir. Əgər S- ədədi yoxdursa və ya sonsuzluğa bərabərdirsə bu halda (2)

sırasına dağılan sıra deyilir.

Misal 2. Sıranın cəmini tapın

$$\frac{1}{1\cdot5}+\frac{1}{5\cdot9}+\cdots+\frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$$

Həlli:

$$\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{4n-3}-\frac{1}{4n+1}\right)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4n+1}\right)$$

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4n+1}\right)\Rightarrow\frac{1}{4}$$

Sıra yığılır.

Xassə 1. Əgər $\sum_{n=1}^{\infty}U_n$ sırası yığılandırsa onda ixtiyari C=const ədədi üçün $\sum_{n=1}^{\infty}C\cdot U_n$ sırası yığılandır.

Xassə 2. Əgər $\sum_{n=1}^{\infty}U_n$ və $\sum_{n=1}^{\infty}\vartheta_n$ sırası yığılandırsa sıraları yığılandırsa onda $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+\vartheta_n)$ *və* $\sum_{n=1}^{\infty}\vartheta_n$ sıraları yığılandır.

Xassə 3. $\sum_{n=1}^{\infty}U_n$ sırası yığılandırsa onda sonlu sayda həddləri atdıqda alınan yeni sırada yığılandır və tərsinə $\sum_{n=1}^{\infty}U_n$, $U_{n+1}+U_{n+2}+\cdots+U_{n+m}$ (4) Bu halda aşağıdakı teorem doğrudur.

Teorem 1. (2) və (4) sıraları eyni zamanda ya yığılandır ya dağılandır.

(4) sırasına (2) sırasının n-ci qalığı deyilir və r_n ilə işarə olunur.

$r_{n=}U_{n+1}+U_{n+2}+\cdots+U_{n+m}+$....

Teorem 2. (2) sırasının S ədədinə yığılan olması üçün zəruri və kafi şərt $\lim_{n\to\infty} r_n = 0$ olmasıdır.

Koşi kriterisi: . $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ sırasının yığılan olması üçün zəruri və kafi şərt ixtiyari

E>0 ədədi üçün elə *N*>0 olduqda *n*>*N* bərabərsizliklərini ödəyən bütün qiymətlərində və istənilən ixtiyarı *p* natural ədədi üçün $|s_{n+P} - s_n| < s$ bərabərsizliyinin ödənməsidir.

Teorem 3. Yığılan $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ sırasının ümumi həddinin limiti sıfıra bərabərdir. Yəni $\lim_{n\to\infty} U_n = 0$

Teorem zəruri şərtdir.

Kompleks ədədlər

Adətən ədədlər deyəndə, bunları nəzərdə tuturuq: Natural ədədlər, Tam ədədlər, Rasional ədədlər, İrrasional ədədlər. Bütün bunlar riyaziyyatın ana sütununu təşkil edir. Daha bir ədəd qrupu da var ki, bütün saydıqlarımı özündə əks etdirir. Bu, kompleks ədədlərdir. Kompleks ədədlər **a + bi** şəklində ifadə olunur. Burada **i²=-1** və ya **i**=√-**1** olacaq. Kök altında mənfi ədədin olması gözümüzün öyrəşmədiyi haldır. Kompleks ədədin cəbri genişlənməsi həqiqi və xəyali hissələrdən ibarət olur.

Kompleks ədədlər üçün cəbrin əsas fundamental teoremi var. Kompleks əmsallara malik hər bir sabit olmayan çoxhədli bərabərliyin bir kompleks həlli var. Bu xüsusiyyət ancaq kompleks ədədlərə aiddir.

Kompleks ədədlər də digər ədədlər kimi toplana, çıxıla, vurula, bölünə bilir. Bunları edərkən də, həqiqi və xəyali hissələri ayırıb qruplaşdırmaq lazımdır.

Məsələn:

Toplama: (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i

Çıxma: (a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i

Vurma: (a+bi)x(c+di)=ac+dai+cbi-bd=(ac-bd)+(bc+ad)i

Bölmə: $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)\cdot(c-di)}{(c+di)\cdot(c-di)} = \left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2}\right) + \left(\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right) i.$

Fərz edək ki, x,y ixtiyari həqiqi ədədlərdir. Bu ədədlər vasitəsi ilə düzəldilən z=x+iy şəklində ifadəyə kompleks ədəd deyilir. Burada i- xəyali vahid adlanır. İ-nin təyin olunması $i^2 = -1$ ilə təyin olunur. Burada $i = \sqrt{-1}$. Burada x-ə həqiqi hissə, y-ə isə xəyali hissə deyilir. x- Realis deməkdir. x=Re·z kimi yazılır. y- İmineqaris deməkdir. y=İm·z kimi yazılır. Realis həqiqi deməkdir. İmineqaris isə xəyali deməkdir.

$i^2=-1$

$i^3=i^2\cdot i=-i$

$i^{4n}=1$

$i^{4n+1}=i$

Qeyd edək ki, hər bir həqiqi ədədi kompleks ədəd şəklində göstərmək olar.

$z=x=x+0\cdot i$

$5=5+0\cdot i$

Buradan belə çıxır ki,

$N \in Z \in Q \in R \in C$

Kompleks ədədlər çoxluğunu c ilə işarə edirlər. Tutaq ki, iki kompleks ədəd verilib.

$z_1= x_1+iy_1$, $z_2=x_2+iy_2$

$z_1=z_2 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$

Əgər kompleks ədədlər sırasında $z_1 \neq z_2$ verilibsə bu o

anlama gəlir ki, z_1 və z_2 bərabər deyil. Kompleks ədədlər arasında $>$, $<$ işarələri təyin olunmayıb.

Kompleks ədəd müstəvi üzərində iki kordinatla təyin olunur, yəni (x, y) nöqtəsilə təyin olunur və bu təyin olunduğu müstəviyə kompleks müstəvisi deyilir.

$$z= x+iy \quad x, y\in R$$

Beləliklə kompleks müstəvidə hər bir kompleks ədədə uyğun bir nöqtə , hər bir nöqtəyə uyğun bir kompleks ədəd qarşı qoymaq olur və bunlar arasında uyğunluq qarşılıqlı bir qiymətli uuyğunluqdur.

Kompleks ədədi kordinat başlanğıcından çıxan həndəsi olaraq təsvirini vektor vasitəsi ilə də vermək olar.

$Z = \bar{Z}$ qarşılıqlı qoşma kompleks ədədlərdir.

$Z = x+iy$, $\bar{Z}=x-iy$

Misal 1.

Hesablayın: $i^{543} + i^{20} + (-i)^{37} + i^{14} = i^{4\cdot135+3} + i^{4\cdot5} + (-i)^{4\cdot9} \cdot (-i) + (i^2)^7 =$

$$=i^3 - i+1-1= -i -i = -2i$$

Misal 2. $Z^2 -2\bar{Z} =0$ bərabərliyini ödəyən bütün kompleks ədədələrin cəmini tapın.

Həlli: $Z =x+iy$, $\bar{Z}=x-iy$

$(x+iy)^2 – 2(x-iy) =x^2 +2xiy +i^2y^2 -2x +2iy =x^2 +2xiy -y^2 -2x +2y=$

$=x^2-y^2-2x+(2xy+2y)\cdot i$

$x^2-y^2-2x+(2xy+2y)\cdot i=0$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 2x = 0 \\ (2xy + 2y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 - 2x = 0 \\ 2y(x + 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \{y = 0 \Rightarrow$$

$x^2-2x=0 \Rightarrow x(x-2)=0 \Rightarrow x_1=0, x_2=2$

$(0;0)$; $(2;0)$

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$1-y^2+2=0 \quad y^2=3 \quad y=\pm\sqrt{3}$

$(-1;-\sqrt{3})$ $(-1;\sqrt{3})$

$$\begin{cases} z_1 = 0 + 0 \cdot i \\ z_2 = 2 + 0 \cdot i \\ z_3 = -1 - \sqrt{3} \cdot i \\ z_4 = -1 + \sqrt{3} \cdot i \end{cases} \Rightarrow \quad z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$$

Kompleks ədədlər üzərində əməllər.

Fərz edək ki, iki kompleks ədəd verilib. $z_1=x_1+iy_1$ $z_2=x_2+iy_2$

z_1+z_2 iki kompleks ədədin cəmi elə bir üçüncü ədədə bərabərdir ki, o kompleks ədədlərin həqiqi hissələri bir toplanılır, xəyali hissələri bir toplanılır.

1) $z_1+z_2 = (x_1+x_2) + i(y_1+y_2)$
2) $z_1-z_2 = (x_1-x_2) + i(y_1-y_2)$
3) $z_1 \cdot z_2 = (x_1+iy_1)(x_2+iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + x_2y_1i - y_1y_2 =$
$= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2 y_1)$
4) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_1 \cdot \overline{z_2}} = \frac{(x,+iy_1)(X_2-iy_2)}{(X_2+iy_2)(X_2-iy_2)} = \frac{x_1x_2+y_1y_2-(x_1y_2-x_2y_1)\cdot i}{X_2^2+y_2^2}$
=
$= \frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2} - \frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_2^2+y_2^2}$

<u>Misal 3.</u>

$z_1=1+2i$, $z_2=2-i$ olarsa $z_1+z_2=?$ $z_1-z_2=?$ $z_1 \cdot z_2=?$ $\frac{z_1}{z_2}=?$

1) $z_1+z_2 =1+2i+2-i = 3+i$
2) $z_1-z_2 = 1+2i-2+i = -1+3i$
3) $z_1 \cdot z_2 = (1+2i)\cdot(2-i) = 2-i+4i-2i^2=4+3i$
4) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1+2i}{2-i} = \frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{2+i+4i+2i^2}{2-i^2} = \frac{0+5i}{3} = 0 + \frac{5}{3}i = \frac{5}{3}i$

§8. Birdəyişənli çoxhədlilər. Birdəyişənli funksiyanın ekstremumları.

Çoxhədlilər, hər bir hədd sabit əmsalın və qeyri-mənfi tam ədədə yüksəldilmiş dəyişənin hasili olmaqla, hər bir həddin cəmini əhatə edən riyazi ifadələrdir. Çoxhədlilər riyaziyyatda fundamentaldır və cəbr, hesablama və ədədlər nəzəriyyəsi kimi sahələrdə geniş tətbiq sahəsinə malikdir.

Tərif: $P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+...+a_{n-1}x+a_n$ **(1)** ifadəsinə x dəyişəninə nəzərən standart və ya kanonik şəkildə n dərəcəli çoxhədli deyilir. Burada a_0, a_1, a_2,...., a_n əmsallar adlanır. a_n eyni zamanda sərbəst hədd adlanır. x isə həqiqi və ya kompleks ədəd ola bilər.

Tutaq ki, bizə n dərəcəli

$Q_m(x) =b_0x^m+b_1x^{n-1}+....+b_{m-1}x+b_m$ **(2)**

çoxhədlisi verilmişdir.

Qeyd edək ki, 1 və 2 çoxhədlilərinin cəmi, fərqi, hasili də çoxhədlidir.

burada

$P_n(x)$ və $Q_m(x)$

çoxhədliləri haqqında aşağıdakı teoremlər doğrudur.

Teorem 1. $P_n(x)$ və $Q_m(x)$ tutaq ki, sıfırdan fərqli çoxhədlilərdir. Onda

$P_n(x)\cdot Q_m(x)$ çoxhədlisinin dərəcəsi $P_n(x)$ və $Q_m(x)$ çoxhədlilərinin ən yüksək dərəcəli hədlərinin dərəcələri cəminə bərabərdir.

Teorem 2. $P_n(x)$ və $Q_m(x)$ çoxhədlilərinin cəminin və

fərqinin dərəcəsi maksimum m və n-dən böyük deyil. Yəni

$$0 \le dər\ \{ P_n(x)+Q_m(x) \} \le max(m,n)$$

Qeyd1. (1) çoxhədlisinin əmsallar cəmini tapmaq üçün x=1 götürmək lazımdır.

Qeyd2. (1) çoxhədlisinin sərbəst həddini tapmaq üçün x=0 götürmək lazımdır.

Misal 1. $P(x)= x^3-x^2+3x-5$ və $Q(x)= -x^3+x^2-x-3$ olarsa P(x)+Q(x) çoxhədlisinin dərəcəsini tapın.

Həlli: $P(x)+Q(x)= x^3-x^2+3x-5-x^3+x^2-x-3=2x-8$

Deməli P(x) və Q(x) çoxhədlilərinin cəmi 1 dərəcəli çoxhədlidir.

$$P(x)+Q(x)=1$$

Misal 2. $P(x)=(2x^2-5x+4)^{34}\cdot(x-2)^{15}$ çoxhədlisinin əmsalları cəmini tapın.

Həlli: x=1 $(2\cdot1^2-5\cdot1+4)^{34}\cdot(1-2)^{15}=1^{34}\cdot(-1)^{15}=-1$

Misal 3. $P(x)=4(3x+1)^{88}\cdot(x+2)^2$ çoxhədlisinin sərbəst həddini tapın.

Həlli: x=0 olmalıdır**.**

$P(x)=4(3\cdot0+1)^{88}\cdot(0+2)^2=4\cdot1^{88}\cdot2^2=4\cdot4=16$

Tutaq ki, $P_n(x)$ və $Q_m(x)$ $(m\le n)$ çoxhədliləri üçün dərəcəsi $l=n-m$ *olan elə* $K_l(x)$ çoxhədlisi var ki, $P_n(x)= Q_m(x)\cdot K_l(x)$ bərabərliyi doğrudur. Bu halda deyilir ki, $P_n(x)$ çoxhədlisi $Q_m(x)$ *ç*oxhədlisinə qalıqsız bölünür.

$P_n(x)$ – bölünən çoxhədli

$Q_m(x)$ – bölən çoxhədli

$K_l(x)$ – qismət çoxhədlisi deyilir

Teorem : İxtiyari $P_n(x)$ *və* $Q_m(x)$ çoxhədliləri üçün elə $K_l(x)$ *və* $R_k(x)$ çoxhədliləri var ki, $P_n(x) = Q_m(x) \cdot K_l(x) + R_k(x)$ (m<k) bərabərliyi doğrudur. Bu düstura qalıqlı bölmənin düsturu deyilir.

Burada $K_l(x)$ - *natamam qismət*

$R_k(x)$- *qalıq çoxhədli adlanır*

Tərif: (1) çoxhədlisini sıfıra çevirən x=a ədədinə həmin çoxhədlinin kökü deyilir.

Tərif: $P_n(x)=0$, *yəni* $a_0x^n+a_1x^{n-1}+....+a_{n-1}x+a_n=0$ tənliyinə cəbri tənlik deyilir.

Bezu teoremi

Bezu teoremi onu ilk dəfə isbat etmiş fransız riyaziyyatçısı Eyten Bezunun (1730-1783) şərəfinə adlandırılmışdır.

$P_n(x)$ çoxhədlisini $(x-\alpha)$ ikihədlisinə bölünməsindən alınan qalıq çoxhədlinin α nöqtəsindəki qiymətinə bərabərdir.

$r=P_n(\alpha)$ $x-\alpha=0$

$x=\alpha$

Misal 4. $P(x)=x^4-4x^2+3x+1$ çoxhədlisinin (x-2)-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın.

Həlli: x-2=0 r=P(2)

x=2

$P(2)=2^4-4\cdot 2^2+3\cdot 2+1=7$

Cavab: r=7

Birdəyişənli funksiyanın ekstremumları

Teorem 1. [a;b] parçasında diferensiallanan y=*f*(x) funksiyasının həmin parçada azalmayan olması üçün zəruri və kafi şərt ixtiyari x∈[a;b] üçün $f'(x) \geq 0$ olması lazımdır.

Teorem 2. Törəməsi [a;b] parçasının bütün nöqtələrində müsbət olan $f'(x) > 0$ y=*f*(x) funksiyası həmin parçada artandır.

Teorem 3. [a;b] – da diferensiallanan y=*f*(x) funksiyasının ixtiyari x∈[a;b] üçün artmayan olması uçun zəruri və kafi şərt $f'(x) \leq 0$ olması lazımdır.

Teorem 4. Törəməsi [a;b]-nın bütün nöqtələrində mənfi olan $f'(x) < 0$ y=*f*(x) funksiyası həmin parçada azalandır.

Qeyd: f funksiyası artma və ya azalma aralığının uc nöqtələrindən hər hansı birində kəsilməzdirsə, həmin bu aralığa daxıl edilir.

Misal 1. $f(x)=4x^3+6x^2-72x+1$ funksiyasının artma və ya azalma aralıqlarını müəyyən edin.

Həlli: Funksiyanın törəməsini tapaq.

$$f'(x) =(4x^3+6x^2-72x+1)' =12x^2+12x-72$$

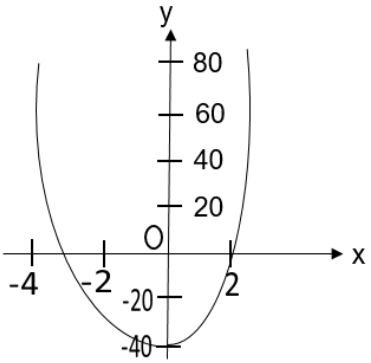
$f(x)$ funksiyası $f'(x) > 0$ olduqda, yəni $12x^2+12x-72>0$ bərabərsizliyi doğru olan aralıqda artandır.

$$12x^2+12x-72=0$$
$$x^2+x-6=0$$
$$x_1=2,\ x_2=-3$$

Deməli, $x_1=2$, $x_2=-3$ olduqda $f'(x)=0$ olur. $x_1=2$ və $x_2=-3$ qiymətləri funksiyanın təyin oblastını üç intervala ayırır: $x<-3$, $-3<x<2$ və $x>2$. Bu intervalların hər birindən sınaq nöqtəsi seçməklə törəmənin işarəsini müəyyən edə bilərik.

Törəmə funksiyanın qrafikindən istifadə etməklə də verilən funksiyanın artma və azalma intervalını müəyyən etmək olar.

$f'(x)=12x^2+12x-72$ funksiyasının qrafiki şəkildə göstərildiyi kimimdir.



$f'(x)$ funksiyasının qrafiki $x<-3$ və $x>2$ olduqda x oxundan yuxarıda yerləşir. Deməli, $f'(x)>0$ olur.

$-3< x <2$ olduqda isə funksiyasının qrafiki x oxundan aşağıda yerləşir. Deməli, $f'(x)<0$ olur.

$f(x)=4x^3+6x^2-72x+1$ funksiyası $x=-3$ və $x=2$ nöqtələrindəkəsilməz olduğundan, $(-\infty;-3]$ və $[2;+\infty)$ aralıqlarının hər birində artır, $[-3;2]$ aralığında isə azalır.

Misal 2. $y=x-2\sin x$ funksiyasının $0 \le x \le 2\pi$ arasında olduqda artma və azalma aralığını tapın.

Həlli: $y' = (x - 2\sin x)' = 1 - 2\cos x$

$y' > 0 \qquad 1 - 2\cos x > 0$

$$\cos x < \frac{1}{2}$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi k\,;\ \frac{5\pi}{3} + 2\pi k\right)$$

$x \in \left(\frac{\pi}{3}\ ;\ \frac{2\pi}{3}\right) \uparrow$ *artan*

$y' < 0 \qquad x \in \left(0\ ;\ \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{3}\ ;\ 2\pi\right) \downarrow$ *azalan*

Funksiyanın ekstremumları

Tutaq ki, $y=f(x)$ funksiyası [a;b]-da təyin olunmuşdur. x_0 isə bu parçanın hər hansı bir daxili nöqtəsidir $x_0 \in [a;b]$

Tərif: Əgər ixtiyari $x \in (x_0-\delta;\ x_0+\delta)$ qiymətlərində $f(x)$ funksiyası üçün $f(x) \leq f(x_0)$ bərabərsizliyi ödənilərsə bu halda deyirlər ki, $f(x)$ funksiyasının x_0 nöqtəsində lokal max var.

x_0 – lokal maksimum nöqtəsi deyilir.

$f(x_0)$ – funksiyasının lokal max deyilir.

Tərif: Əgər ixtiyari $x \in (x_0-\delta;\ x_0+\delta)$ bərabərsizliyini ödəyən bütün x-lərüçün $f(x) \geq f(x_0)$ bərabərsizliyi ödənilərsə x_0 $f(x)$ funksiyasının *lokal minumum nöqtəsi* deyilir. $f(x)$ isə *funksiyanın lokal minumumu* deyilir.

Funksiyanın lokal maksimum və lokal minumum qiymətlərinə birlikdə *funksiyanın ekstremumları* deyilir.

Funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyi nöqtələrə onun *stasyanar nöqtələri* deyilir.

Kəsilməz funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyi və törəməsinin olmadığı təyin olunma oblastına daxil olan daxili nöqtələr çoxluğuna onun *böhran nöqtələri* deyilir.

Teorem : x_0 nöqtəsinin $f(x)$ funksiyasının lokal ekstremum nöqtəsi olması üçün zəruri şərt $f'(x)=0$ və ya $f'(x_0)$-törəməsinin olmamasıdır.

Beləliklə deməli biz nəticəyə gəldik ki, funksiyasının lokal ekstremum qiymət aldığı hər bir nöqtə həmin funksiyanın böhran nöqtəsidir.

Teorem : Tutaq ki, y= $f(x)$ funksiyası x_0 böhran nöqtəsinin müəyyən ətrafında kəsilməz və həmin ətrafda x_0 –dan başqa diferensiallanan funksiyadır. Əgər soldan-sağa x_0 nöqtəsindən keçdikdə funksiyanın $f'(x)$ törəməsi öz işarəsini dəyişirsə onda həmin nöqtə funksiyanın *lokal ekstremum nöqtəsidir.*

Yəni müsbət işarə mənfi işarəsinə keçdikdə x_0 lokal max nöqtəsi, mənfidən müsbət işarəsinə keçdikdə isə x_0 lokal minumum nöqtəsi olur.

Əgər $f(x)$ funksiyasının x_0 nöqtəsində $f'(x_0)$, $f''(x_0)$ törəmələri varsa onda $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)<0$ olarsa x_0 nöqtəsi lokal max nöqtəsi, $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)>0$ olarsa x_0 nöqtəsi lokal minumum nöqtəsi olur.

Misal 3. $f(x) = x^2-4x$ funksiyasının maksimum və minumumlarını müəyyən edin.

Həlli:

1) Funksiyanın törəməsi: $f'(x) = (x^2 - 4x)' = 2x - 4$

2) Funksiyanın böhran nöqtələri: 2x-4=0, x=2

3) x=2 nöqtəsi funksiyanın təyin oblastını iki aralığa bölür.

(-∞ : 2) aralığından x=1; $f'(1)= -2 < 0 \downarrow$

(2; ∞) aralığından x=3; $f'(3)= 2 > 0 \uparrow$

x=2 olduqda $f(2)= 2^2 - 4 \cdot 2= - 4$(minumum)

Misal 4. $f(x)= x^3- x+15$ funksiyasının max və min müəyyən edin.

Həlli:

1) Funksiyanın törəməsi

$$f'(x) = (x^3 - 12x + 15)' = 3x^2 - 12$$

2) Funksiyanın böhran nöqtələri: $3x^2-12=0$; $x = \pm 12$

3) x=-2 və x=1 nöqtələri funksiyanın təyin oblastını üç aralığa bölür.

$(-\infty : -2)$ aralığında x=-3;

$f'(-3) = 3 \cdot (-3)^2 - 12 = 15 > 0$

(-2 ; 2) aralığında x=0;

$f'(0) = 3 \cdot (-0)^2 - 12 = -12 < 0$

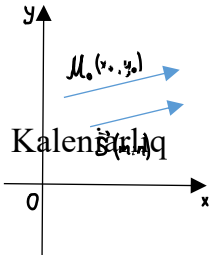
$(2; +\infty)$ aralığında x=3; $f'(3) = 3 \cdot (3)^2 - 12 = 15 > 0$

$(-\infty; -2)$	$(-2; 2)$	$(2; +\infty)$
-2	2	
X=-3	X=0	X=3
$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$

§9. Müstəvi üzərində düz xətt tənlikləri

1. Düz xəttin parametrik tənliyi

Tərif: Verilən düz xəttə paralel olan sıfır olmayan istənilən vektora həmin düz xəttin yönəldici və ya istiqamətləndirici vektoru deyilir. Verilmiş $M_0(x_0,y_0)$ nöqtəsindən keçən və yönəldici vektoru $\vec{S}(m,n)$ olan düz xəttin tənliyini yazın.



$M(x,y)\in L$

$\overrightarrow{M_0M}=\{x-x_0,\ y-y_0\}$

$\overrightarrow{M_0M}$ və $\vec{S}(m,n)$ vektorları kaleniardır. Kaleniarlıq şərtinə əsasən yazmaq olar ki,

$$\begin{cases} x - x_0 = mt \\ y - y_0 = nt \end{cases}$$

Burada $t \in R$ həqiqi ədəddir. Qeyd etmişdik ki, $\vec{a}$ vektoru $\vec{b}$ vektoruna kaleniardırsa onda elə $t \in R$ var ki, $\vec{a} = t \cdot \vec{b}$

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases} \quad (1)$$

(1) düz xəttin parametrik tənliyi deyilir.

2. Düz xəttin kanonik tənliyi.

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - x_0 = mt \\ y - y_0 = nt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{x-x_0}{m} \\ t = \frac{y-y_0}{n} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} \quad (2)$$

(2)-yə düz xəttin kanonik tənliyi deyilir. Kanonik yəni sadə deməkdir. Yəni düz xəttin sadə tənliyi.

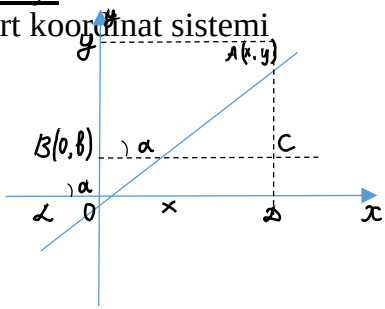
$\vec{S}$ (m,n)≠$\vec{O}$ ⇒ m=0, n=0 bu yazılış düz deyil. m və n-dən heç olmasa biri sıfırdan fərqli olmalıdır.

m=0, n≠0
m≠0, n=0 ola bilər.

1) m=0, n≠0 ⇒ $x - x_0 = 0$
2) n=0, m≠0 ⇒ $y - y_0 = 0$

3. Düz xəttin bucaq əmsalı tənliyi

Tutaq ki, düzbucaqlı *Oxy* Dekart koordinat sistemi verilib.



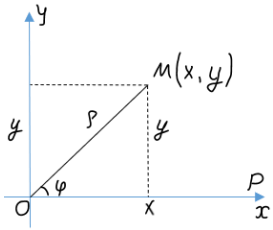
B(0,b) , A(x,y) ∈ L
AC=y-b, BC=OD=x
△ABC-dən,

$\frac{AC}{BC} = \operatorname{tg}\alpha$

$\frac{y-b}{x} = \operatorname{tg}\alpha$

tg α=k bucaq əmsalı olduğuna görə

$\frac{y-b}{x} = k \rightarrow$ y= kx + b (3)



y=kx+b tənliyə L düz xəttinin bucaq əmsalı tənliyi deyilir.
Burada belə bir məqama nəzər yetirə bilərik. b=0 olarsa y=kx tənliyi koordinat başlanğıcından keçən düz xətt tənliyi olur.

k=0 olarsa y=b düz xətti bb nöqtəsindən keçən və absis oxuna paralel olan düz xətt olar.

4. Düz xəttin polyar koordinat sistemində tənliyi

Müstəvi üzərində polyar korordinat sistemini təyin

etmək üçün müəyyən oryentasiya olmalıdır, O- polyus nöqtəsi, $\overrightarrow{OP}$-polyar şüa və miqyas təyin olunmalıdır. M(ρ, φ)

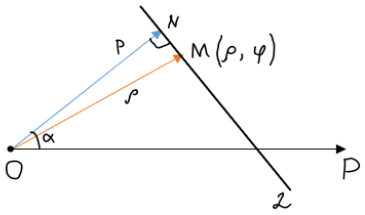
ρ- polyar radius
φ- polyar bucaq

$0 \leq \rho < +\infty \qquad 0 \leq \varphi < 2\pi \qquad -\pi \leq \varphi < \pi$

$\rho^2=x^2+y^2$
$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$
$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \end{cases}$
Buradan
$cos\varphi=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$
$sin\varphi=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Tutaq ki, polyar koordinat sistemi verilib.
$\overrightarrow{ON} \perp \mathcal{L}$
$\left|\overrightarrow{ON}\right| = P$

Proyeksiya $\overrightarrow{ON}$ vektoru üzərində



$\overrightarrow{OM}=p \quad (*)$

Trayeksiya ON vektoru üzərində

$\overrightarrow{OM}=\rho\cos(\alpha-\varphi) \quad (**)$

$(*)$ və $(**)$ tənliklərindən çıxır ki, $\rho cos(\alpha-\varphi)=p \quad (4)$

Bu tənliyə düz xəttin polyar koordinat sistemindəki tənliyi deyilir.

Qeyd: $M_0(\rho_0; \varphi)$ nöqtəsindən keçən polyar bucağı α

olan düz xəttin tənliyi

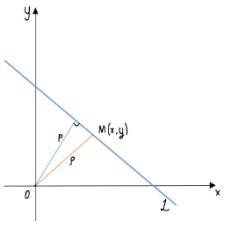
$\rho sin(\alpha - \varphi) = \rho_0 sin(\alpha - \varphi_0)$ şəklindədir.

5. Düz xəttin normal tənliyi

Tutaq ki, Oxy koordinat sistemində $\mathcal{L}$ düz xətti verilmişdir.

$M(x,y) \in \mathcal{L}$

$\rho cos(\alpha - \varphi) = p$



$$\rho \cos\varphi \cdot \cos\alpha + \rho \sin\varphi \cdot \sin\alpha = p$$

$$x = \rho \cos\varphi$$

$$y = \rho \sin\varphi$$

$$x \cos\alpha + y \sin\alpha = p$$

$$x \cos\alpha + y \sin\alpha - p = 0 \quad (5)$$

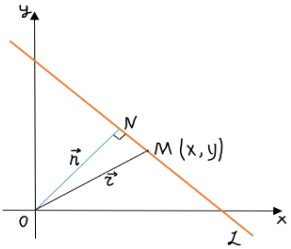
(5) tənliyə düz xəttin normal tənliyi deyilir.

$p = 0 \qquad x \cos\alpha + y \cos\alpha = 0$

Bu tənlik isə koordinat başlanğıcından keçən düz xəttin tənliyidir.

6.Düz xəttin vektorial tənliyi

Düzbucaqlı dekar Oxy koordinat sistemi və $\mathcal{L}$ düz xətti götürək.



$\overrightarrow{ON} \perp \mathcal{L}, |\vec{n}| = 1$

$P_r\vec{n}^{\vec{r}} = p, \ |ON| = p$

$P_r\vec{n}^{\vec{r}} \cdot |n| = (\vec{r}, \vec{n})$

$(\vec{n}, \vec{r}) = P_r\vec{n}^{\vec{r}}$

$(\vec{n}, \vec{r}) = p, \ \ (\vec{r}, \vec{n}) = p \quad (6)$

(6)-ya $\mathcal{L}$ düz xəttinin vektorial tənliyi deyilir.

7. Verilmiş bir nöqtədən keçən və bucaq əmsalı k olan düz xəttin tənliyi.

Tutaq ki, $M_0(x_0,y_0)$ nöqtəsi verilib. Bu nöqtədən keçən bucaq əmsalı *k* olan düz xəttin tənliyini yazaq.

$y=kx+b$

$y_0=kx_0+b$

$b=y_0-kx_0$

$y=kx+y_0-kx$

$y-y_0=kx-kx_0$

$y-y_0=k(x-x_0)$ (7)

8. İki nöqtədən keçən düz xətt tənliyi.

Tutaq ki, $M_1(x_1,y_1)$ və $M_2(x_2,y_2)$ nöqtələri verilmişdir.

$y-y_1=k(x-x_1)$, $M_1(x_1,y_1)$

$M_2(x_2,y_2)$

$y_2-y_1=k(x_2-x_1)$, $M_2(x_2,y_2)$ $M_1(x_1,y_1)$

$$k=\frac{y-y_1}{x-x_1}, k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\Rightarrow\frac{y-y_1}{x-x_1}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1} \quad (8)$$

9.Düz xəttin ümumi tənliyi

$x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0$ normal tənliyi $M\neq0$ ədədinə vuraq.

$xM\cos\alpha+yM\sin\alpha-pM=0$

$M\cos\alpha=A$ $-PM=C$

$M\sin\alpha=B$

$Ax+By+C=0$ (9)

Beləliklə müstəvi üzərində hər bir düz xəttə (9) şəkillimcəbri tənlik, hər bir cəbri tənliyə isə müstəvi üzərində bir düz xətt uyğundur.

$A^2+B^2\neq0$

1. A≠0, B≠0, C≠0, AX+BY+C=0

$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, $y = kx + b$

2. A=0, B≠0, C≠0

$y = -\frac{C}{B} \Rightarrow y = b$

3. *A≠0,B=0,C≠0*

Ax+C=0

$x = -\frac{C}{A}$

x=a ordinat oxuna paralel olan absis oxun a nöqtəsindən keçən düz xətt tənliyidir.

4. A≠0, B=C=0

Ax=0

⟶ X=0 ordinat oxunun tənliyi

5. A=C=0,B≠0

By=0

⟶ y=0 absis oxunun tənliyi

10. Düz xəttin parçalarla tənliyi

Absis oxunu M(a,0), ordinat oxunu N(0,b) nöqtələrində kəsən $\mathcal{L}$ düz xəttinin tənliyini yazaq.

Ax+By+C=0

$$\begin{matrix} M(a,0) \\ N(0,b) \end{matrix} \begin{cases} A \cdot a + C = 0 \\ B \cdot b + C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a = -\frac{C}{A} \\ b = -\frac{C}{B} \end{matrix}$$

Ax+By+C=0 ⇒ Ax+By= -C ⇒ $\frac{Ax}{-C} + \frac{By}{-C} = 1 \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (10)

(10) tənliyinə düz xəttin parçalarla tənliyi adlanır.

11. Düz xəttlərin qarşılıqlı vəziyyəti.

Tutaq ki, bizə $A_1x+B_1y+C_1=0$ tənliyi ilə $\mathcal{L}_1$ düz xətti , $A_2x+B_2y+C_2=0$ tənliyi ilə $\mathcal{L}_2$ düz xətti verilmişdir.

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = O \end{cases}$$

I Kəsirlər $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

II Düz xəttlər paraleldir $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$

III Düz xəttlər üst-üstə düşür $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

12. Nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə.

1) $M_0(x_0,y_0)$ nöqtəsi verilib. $x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0$ şəklində verilən $\mathcal{L}$ düz xəttinə qədər məsafə tələb olunur.

$d = |x_0\cos\alpha + y_0\sin\alpha - p|$ **(1)**

2) $M_0(x_0,y_0)$, $AX+By+C=0$ olduqda

$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ **(2)**

§10. Ehtimal nəzəriyyəsi

Ehtimal nəzəriyyəsi XVII əsrin ortalarında yaranmışdır. Ehtimal nəzəriyyəsinin yaranmasında və inkişaf etməsində bir çox riyaziyyatçıların rolu olmuşdur.

Bu riyaziyyatşılardan Bernuli, Laplas, Qaus, Makrov kimi və s. dahi riyaziyyatçıları göstərmək olar. Ehtimal nəzəriyyəsnin predmeti təsadüfi hadisələrin, təsadüfi kəmiyyətlərin ümumi xassələrini və qanunauyğunluqlarını öyrənməkdən ibarətdir. Yəni ehtimal nəzəriyyəsi təsadüfi hadisələri öyrənir, təsadüfi kəmiyyətləri və onların ümumi xassələrini öyrənir.

Gündəlik həyatımızda təcrübələr, müşahidələr, sınaqlar aparırıq. Məsələn göy guruldayır, yağış yağır, yağışdan sonra göy qurşağı əmələ gəlir. Deməli biz bunu gündəlik həyatımızda müşahidə edirik.

Təcrübə: Kimya dərsində hidrogen qazının oksigendə yanmasında suyun əmələ gəlmə hadisəsini təcrübədən keçirirlər.

Sınaq nəticəsində hər hansı partlayıcı maddəni yoxlayırlar onun sınağını keçirirlər, hadisə baş verir və partlayış əmələ gəlir. Beləliklə müşahidə təcrübə, sınağın nəticəsinə hadisə deyilir.

Hadisənin 3 növü var:

1.Mümkün olmayan hadisə

2.Təsadüfi hadisə

3.Yəqin hadisə

Bundan sonrakı mövzularımızda müşahidə, təcrübə, sınaq sözünün əvəzinə yalnız sınaq sözünü

işlədəcəyik.Yəni riyazi söz kimi sınaq sözünü qəbul edəcəyik.

Yəqin hadisə. Aparılan sınaqlarda hökmən baş verən hadisəyə yəqin hadisə deyilir.

Təsadüfi hadisə. Sınaqlar nəticəsində baş verən və ya baş verməyən hadisəyə təsadüfi hadisə deyilir.

Mümkün olmayan hadisə. Aparılan sınaqlar nəticəsində heç vaxt baş verməyən hadisəyə mümkün olmayan hadisə deyilir.

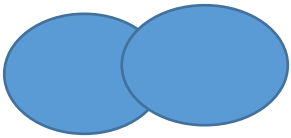
Nümunə 1. Bir zəri atdıqda bir. iki,üç,dörd,beş, altı xallarından hər hansı birinin düşməsi hadisəsi yəqin hadisədir.Ona görə ki zər kub şəkillidir 6 üzü var hər üzdən 1 dən 6 ya qədər xallar qeyd olunub.Buna görədə bu xallardan hər hansı birinin düşməsi yəqin hadisədir.

Nümunə 2. Bir zəri atdıqda cüt xalın düşməsi hadisəsi təsadüfi hadisədir.

Nümunə 3. Bir zəri atdıqda 6 dan yuxarı xalın düşməsi hadisəsi mümkün olmayan hadisədir. Hadissələr latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə olunur(A,B,C)

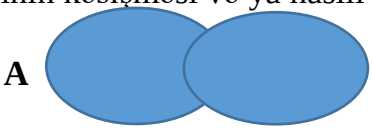
Hadisələr üzərində əməllər.

1) Nəticələri həm A hadisəsinə həmdə,B hadisəsinə daxil olan hadisəyə A və B hadisələrin birləşməsi və ya cəmi deyilir.



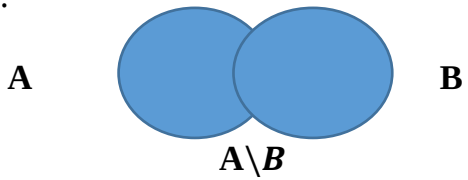
$$A + B \qquad A \cup B$$

2) Hadisələrin kəsişməsi.Eyni zamanda həm A hadisəsini həm də B hadisəsinə daxil olan hadisəyə A və B hadisəsinin kəsişməsi və ya hasili deyilir.

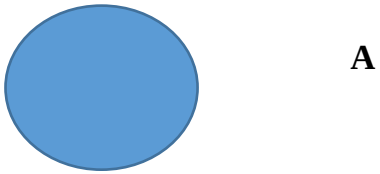


$$A \cap B \qquad A * B$$

3) Nəticələri B hadisəsinə daxil olmayıb yalnız A hadisəsinə daxil olan hadisəyə A və B hadisələrinin tərifi deyilir.



4) A hadisəsinə daxil olmayan nəticələrdən barət olan hadisəyə A hadisəsinin əksi hadisəsi deyilir və A' kimi işarə olunur.



Ortaq nəticələri olan A və B hadisələrinə uyuşan hadisələr deyilir.Uyuşan yəni bigə mənasındadır.

Məsələn: bir zəri atdıqda cüt xalın düşməsi ilə iki xalın düşməsi hadisələri uyuşan hadisədir. Ortaq nəticələri olmayan hadisələrə uyuşmayan hadisələr deyilir.

Məsələn: Dəmir pulu atdıqda onun iki üzündən biri düşür bu halda onun gerb üzünün düşməsi hadisəsi ilə şəbəkə üzünün düşməsi hadisələrinə uyuşmayan hadisələr deyilir. İstənilən iki hadisəsi uyuşmayan A_1,A_2, ...,A_n hadisələrinə cüt-cüt uyuşmayan hadisələr deyilir. Hər hansı A hadisəsinin ehtimalı P(A) ilə işarə olunur.

Tutaq ki,A sınağının A_1,A_2, ...,A_n kimi n- dənə mümkün nəticələri var.Belə ki,bir sınaq ərzində bu hadisələrdən biri və yalnız biri baş verir.Bu halda A_1,A_2, ...,A_n hadisələrinə eyni ehtimalı hadisələr deyilir və onların ehtimalı

$$P(A_k) = \frac{1}{n} \quad (1)$$

Düsturu ilə tapılır.

Burada $k = \overline{1,n}$

Nümunə: Dəmir pulun iki var dedik.Dəmir pulu atdıqda onun hər hansı üzünün düşməsi ehtimalı $\frac{1}{2}$ ə bərabərdir.

$$p(g) = \frac{1}{2}\,, \quad p(ş) = \frac{1}{2}$$

Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomları. Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomlarını məhşur rus riyaziyyatçısı Kolmoqorov vermişdir. Ehtimal nəzəriyyəsinin bir elm kimi şöhrət tapmasında, inkişaf etməsində Kolmoqorovun aksiomlarının xüsusi rolu olmuşdur.

1) Hər bir A hadisəsinin ehtimalı mənfi olmyana kəmiyətdir,yəni $P(A) \geq 0$

2) Yəqin hadisənin ehtimalı $P(\omega) = 1$ bərabərdir

3) Cüt_cüt uyuşmayan A_1,A_2, ...,A_n hadisələrinin cəminin ehtimalı onların ehtimalları cəminə bərabərdir.

$$P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$$

A vəB hadisələri üçün

$$P + (A + B) = P(A) + P(B)$$

Aparılan bütün sınaqlqrın sayını **n** ilə işarə edək.

A hadisəsinin baş verməsi hadisələrinin sayını n(A) ilə işarə edək.Bu halda $\frac{n(A)}{n}$ nisbətinə A hadisəsinin baş vermə tezliyi deyilir.

$n_t(A) = \frac{n(A)}{n}$ düsturu ilə tapılır.

Ehtimalın klassik tərifi. Ehtimalın klasik tərifini fransız riyaziyyatçısı Laplas vermişdir.

Tərif: n sayda elementer hadisələrdən ibarət fəzada A hadisəsinin baş verməsi üçün əlverişli hallar sayını m ilə işarə etsək belə ki, $(m \leq n)$ bu halda $\frac{m}{n}$ ə A hadisəsinin ehtimalı deyilir və $P(A) = \frac{m}{n}$ (“) kimi yazılır.

Ehtimalın sadə xassələri.

1) A hadisəsinin əksi olan $\overline{A}$ hadisəsinin ehtimalı $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ düsturu ilə tapılır.

2) Mümkün olmayan hadisənin ehtimalı yəni $P(\emptyset) = 0$

3) İxtiyari A hadisəsi üçün P(A) ehtimalı $0 \leq P(A) \leq 0$ bərabərsizliyini ödəyir.

4) Əgər ACB olarsa bu halda $P(A) \leq P(B)$ bərabərsizliyi doğrudur.

5) Əgər A_1,A_2, ...,A_n hadisələri tam qrup təşkil edirsə onda bu hadisəaəlrin cəminin ehtimalı $P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) = 1$ bərabərliyi ödənir.

Aparılmış sınaq nəticəsində A_1,A_2, ...,A_n hadisələrindən heç olmasa biri baş verirsə bu halda deyirlərki A_1, A_2, ..., A_n hadisələri tam qrup təşkil edir.

Məsələ 1. İki zər atılır düşən xallar cəmninin 7 olması ehtimalını tapın. $P(A) =?$

Həlli. Deməli bütün mümkün hallar sayı iki zər atıldıqda 36 –ya bərabərdir

$(1,6) \leftrightarrow (6,1)$

$(2,5) \leftrightarrow (5,2)$

$(3,4) \leftrightarrow (4,3)$

$m = 6$

$n = 36$

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

§11. Xətti cəbr tənliklər sistemi

Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2, \\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

şəklində olan sistem *n* məchullu *m* xətti tənliklər sistemi və ya xətti sistem adlanır, burada a_{ij}, b_i $(i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,n})$ – ədədlərdir. Tənliklərin sağ tərəflərindəki $b_1, b_2, ..., b_m$ ədədlərinin hamısı sıfra bərabər olarsa, onda həmin sistemə bircins xətti tənliklər sistemi deyilir. $b_1, b_2, ..., b_m$ ədədlərinin heç olmasa biri sıfırdan fərqli olduqda (1) sisteminə bircins olmayan xətti tənliklər sistemi deyilir. Sistemə daxil olan tənliklərin hər birini ödəyən $x_1 = c_1, x_2 = c_2, ..., x_n = c_n$ qiymətlər çoxluğuna həmin sistemin həlli deyilir.

Verilmiş sistemin həlli ola da bilər, olmaya da bilər; sistemin həlli varsa, ona uyuşan və ya birgə sistem, əks halda isə uyuşmayan və ya birgə olmayan sistem deyilir. Tənliklər sistemi uyuşan olduqda onun bir və ya birdən çox həlli ola bilər. Tənliklərin sayı məchulların sayına bərabər olanda sistemə kvadrat sistem deyilir.

(1) xətti tənliklər sistemini matris tənliyi şəklində yazmaq olar.

Məchulların əmsallarından düzəlmiş matrisi A, sağ tərəfdəki məlum ədədlərdən düzəlmiş sütun-matrisi B, axtarılan məchullardan düzəlmiş sütun-matrisi isə X ilə işarə edək:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

A matrisin sütunlarının sayı X matrisinin sətirlərinin sayına bərabər olduqdan, AX hasilini tapa bilərik

$$AX=\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\dots+a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\dots+a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

(1) tənliklər sisteminin sağ tərəfi B sütun-matrisin elementləridir və buna görə də matrislərin bərabərliyi şərtinə əsasən

$$AX = B \qquad (2)$$

yazmaq olar. (2) tənliyinə matris-tənlik deyilir.

Xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.

Tutaq ki, kvadrat xətti tənliklər sistemi (yəni n məchullu n tənlik) verilmişdir

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \qquad (1)$$

və əsas matirisin determinantı sıfırdan fərqlidir:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 . \qquad (2)$$

Tutaq ki, $x_1, x_2, ..., x_n$ (1) sisteminin hər hansı bir həllidir. Onda (1) bərabərliklərini uyğun olaraq əsas matrisin Δ determinantının hər hansı j sütunun $(j = \overline{1,n})$ elementlərinin $A_{1j}, A_{2j}, ..., A_{nj}$ cəbri tamamlayıcılarına vurub və sonra alınan bərabərlikləri toplasaq alarıq:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \left(a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + ... + a_{ni}A_{nj} \right) = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + ... + b_nA_{nj}$$

.

Burada *i* sütun elementlərinin *j* sütunun elementlərinin uyğun cəbri tamamlayıcılarına hasillərinin cəmi $i \neq j$ olanda sıfra və $i = j$ olanda determinanta bərabər olmasını nəzərə alsaq son bərabərlikdən alarıq

$$x_j\Delta = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + ... + b_nA_{nj} .$$

(3)

Əsas matrisin determinantından *j* sütununu $b_1, b_2, ..., b_n$

sabit hədlər sütunu ilə əvəz etməklə (Δ-nın bütün başqa sütunlarını saxlamaq şərti ilə) alınan determinantı Δ_j ilə işarə edək.

Qeyd edək ki, (3)-ün sağ tərəfində elə həmin Δ_j determinantı durur və bu bərabərlik aşağıdakı şəkilə düşər:

$$x_j\Delta = \Delta_j \qquad (j = \overline{1,n}). \tag{4}$$

Əsas matrisin Δ determinantı sıfırdan fərqli olduğundan (4) bərabərlikləri aşağıdakı nisbətlərə ekvivalentdirlər

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} \qquad (j = \overline{1,n}). \tag{5}$$

Beləliklə, əsas matrisinin (2) determinantı sıfırdan fərqli olan (1) sisteminin $x_1, x_2, ..., x_n$ həlləri birqiymətli olaraq (5) düsturları vasitəsilə təyin edilir. Bu düsturlar Kramer düsturları adlanırlar.

Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.

Tutaq ki, *n* məchullu *n* xətti tənliklər sistemi verilmişdir

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \tag{1}$$

və məchulların əmsallarından düzəlmiş əsas matrisin

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Determinant sıfırdan fərqlidir.

(1) sistemini ona ekvivalent olan matris tənliyi ilə əvəz edək

$$AX = B, \quad (3)$$

burada A – sistemin əsas matrisi, X və B isə sütun-matrislərdir

$$X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

A matrisinin Δ determinantı sıfırdan fərqli olduğu üçün onun A^{-1} tərs matrisi var. Tutaq ki, (1) sistemin həlli var, yəni (3) matris tənliyini eyniliyə çevirən X sütunu vardır. Bu halda (3) tənliyinin hər iki tərəfini soldan A^{-1} matrisinə vursaq, alarıq

$$A^{-1}(AX)=A^{-1}B. \quad (4)$$

Buradan üç matrisin hasilinin xassəsini və $A^{-1}A=I$ (burada I vahid matrisidir) olduğunu nəzərə alsaq onda

$$A^{-1}(AX) = (A^{-1}A)X = IX = X .$$

Nəticədə, (4) düsurundan alarıq ki,

$$X = A^{-1}B .$$

(5)

Beləliklə, isbat etdik ki, (3) matris tənliyinin həlli varsa, onda o (5) münasibəti ilə birqiymətli təyin edilir.

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, (5) münasibəti ilə təyin edilən X sütunu doğrudan da (3) matris tənliyinin həllidir, yəni bu tənliyi eyniliyə çevirir. Doğrudan da, əgər X matrisi (5) münasibəti ilə təyin edilərsə, onda

$$AX = A(A^{-1}B) = AA^{-1}B = IB = B .$$

Deməli, əgər A matrisinin determinantı sıfırdan fərqli olarsa, onda (5) münasibəti ilə təyin edilən (3) matris tənliyinin yeganə həlli vardır.

Qauss üsulu.

Tutaq ki, kvadrat xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 , \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 , \\ \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n . \end{cases}$$

(1)

Bu sistemin həlli üçün istifadə edilən məchulların yox edilməsi üsulunun və ya Qauss üsulunun mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Tutaq ki, $a_{11} \neq 0$. Onda sistemin birinci

tənliyinin hər iki tərəfini $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ ədədinə vuraraq, alınan

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}}x_2 + ... + \frac{a_{1n}a_{21}}{a_{11}}x_n = b_1\frac{a_{21}}{a_{11}}$$

tənliyini sistemin ikinci tənliyindən tərəf-tərəfə çıxaq. Aldığımız tənlikdə x_1 məchulu iştirak etmir:

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + ... + a'_{2n}x_n = b'_2.$$

Sonra sistemin birinci tənliyinin hər iki tərəfini $\frac{a_{31}}{a_{11}}$ ədədinə vuraraq alınan tənliyi sistemin üçüncü tənliyindən tərəf-tərəfə çıxaq. Bu mühakiməni ardıcıl tətbiq etməklə (1) sistemini

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ a'_{22}x_2 + ... + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ a'_{n2}x_2 + ... + a'_{nn}x_n = b'_n \end{cases} \quad (2)$$

şəklində sistemə gətirmək olar. Aldığımız yeni sistemin 2-ci, 3-cü və s. tənliklərindən istifadə etməklə yuxarıda göstərdiyimiz üsulla x_2 məchulunu da yox etmək olar. Bu mühakiməni ardıcıl olaraq tətbiq etməklə (1) sistemini ona ekvivalent olan

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a^{(n-1)}_{nn}x_n = b^{(n-1)}_n \end{cases} \quad (3)$$

tənliklər sisteminə gətirmək olar. (3) sisteminə pilləvari (və ya pillələr şəklində) sistem deyilir. Sonuncu tənlikdən x_n məchulu tapılır, sonra yuxarı qalxaraq x_{n-1} və bu qayda ilə davam edərək birinci tənlikdən x_1 məchulunu tapırıq.

(1) sistemini Qauss üsulu ilə həll edərkən tənliklər üzərində aparılan əməlləri bəzən onların əmsallarından düzəlmiş

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} & b_n \end{array}\right)$$

matrisi üzərində aparmaq daha münasib olur. Belə matris genişlənmiş matris adlanır.

§12. İkiqat inteqralın tərifi, xassələri və hesablanması

Əvvəlcə qeyd edək ki, riyaziyyatın özündə ikiqat inteqral bir sıra tətbiq sahələrinə malikdir. Məsələn müstəvi fiqurların sahələrinin hesablanması cisimlərin həcmlərinin hesablanması ikiqat inteqralın köməyi ilə olur. Eyni zamanda ikiqat inteqral bir sıra mexaniki və fiziki kəmiyyətlərin hesablanmasına tətbiq olunur. Məsələn maddi müstəvi fiqurun ağırlıq mərkəzinin tapılmasına, maddi müstəvi fiqurun kütləsinin tapılmasına və s, tətbiq olunur.

Tərif: Tutaq ki Oxy koordinant müstəvisində qapalı məhdud δ oblastını yaxud bu oblasta təyin olunmuş $z = f(x, y)$ kəsilməz funksiyası verilmişdir.δ oblastını absis və ordinant oxuna paralel düz xətlər ailəsi vasitəsi ilə kiçik hisələrə bölək.

$\Delta_1, \Delta_2, \dots \Delta_n$

δ

$\Delta_k, (k = \overline{1n})\Delta\, \delta k, dk$

dk- diametr adlanır.

$h = h(T) = \max(d_1, d_2,$

$\dots, d_n)$ 0

x

T- diametrlərin ən böyüyü adlanır.Aşağıdakı inteqral cəmini düzəldək.

$Jn(T) = \sum_{n=1}^{k} f(\varepsilon_k \aleph_k) * \Delta\delta_k$ (1)

Tərif: Bir inteqral cəmini $L(T) \to 0$ şərtində sonlu limiti varsa bu limitə $f(x, y)$ funksiyasının ikiqat inteqralı deyilir.

$$\iint f(x,y)d\delta = \lim_{L(T)\to 0} \sum_{n=1}^{k} f(\varepsilon_k \aleph_k) * \Delta\delta_k \quad (2)$$

Burada $f(x,y)$ inteqral altı funksiya δ-inteqrallanma oblastıi adlanır (x,y) inteqrallanma dəyişənləri adlanır $d\delta$ və ya dx, dy sahə elementi adlanır

Həndəsi mənası.

δ oblastında təyin olunmuş kəsilməz,mənfi olmayan $f(x,y) \geq 0$ funksiyasının ikiqat inteqralı oturacağı δ oblastının sahəsi,yuxarıdan $z = f(x,y)$ səthi ilə hüdudlanmış silindirik Q cisminin həcminə bərabərdir.

$V(Q) = \iint_{\delta} f(x,y)dx, dy$ və ya z

$f(x,y) \leq 0$ olarsa bu halda

$V(Q) = \iint_{\delta} f(x,y)dx\, dy$ bərabərdir.

İkiqat inteqralın əsas xassələri.

Xassə 1. Əgər $f(x,y)$ və $g(x,y)$ δ oblastında kəsilməz funksiyalardırsa və ya $\alpha, \beta = const$ kəmiyyətlər olarsa

$$\iint_{\delta} [\alpha * f(,x) \pm \beta g(x,y)]dxdy = \alpha * \iint_{\delta} *$$

$f(x,y)dxdy \pm \beta \int_{\delta} g(x,y)dxdy$ xassəsi doğrudur

Xassə 2. Əgər $f(x,y)$ və $g(x,y)$ funksiyaları δ oblastında kəsilməzdirsə və $f(x,y) \leq g(x,y)$ şərti ödənilərsə.

$\iint_{\delta} * f(x,y)dxdy \leq \iint_{\delta} g(x,y)dxdy$ bərabərliyi doğrudur.

Xassə 3. Əgər $f(x,y)$ funksiyası δ oblastında inteqrallandırsa onda

$\left|\iint_{\delta} f(x,y)dxdy\right| \leq \iint_{\delta} |f(x,y)|dxdy$ münasibəti ödənilir.

Xassə 4.Əgər δ oblastı ortaq nöqtələri olmayan iki δ_1 və δ_2 oblastlarının birləşməsindən ibarətdirsə onda δ oblastında kəsilməz $z = f(x,y)$ funksiyasının ikiqat inteqralı üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur

$$\iint_{\delta} f(x,y)dxdy = \iint_{\delta_1} f(x,y)dxdy + \iint_{\delta_2} f(x,y)dxdy$$

Xassə 5. Tutaq ki,$f(x,y)$ funksiyası δ oblastında kəsilməzdir.$\varphi(x,y)$ funksiyası həmin oblasta inteqrallanandır və $.\varphi(x,y) \geq 0$ $.\varphi(x,y) \leq 0$ şərtləri ödənir.Onda elə $(\varepsilon, ℵ) \in \delta$ nöqtəsi var ki,

$\iint_{\delta} f(x,y)\varphi(dxdy) = f(\varepsilon,4)\iint_{\delta} \varphi(x,y)dxdy$

bərabərliyi doğrudur.

Nəticə: $f(x,y)$ funksiyası δ oblastında kəsilməzdirsə onda elə $(\varepsilon, ℵ) \in \delta$ nöqtəsi varki, $\iint_{\delta} f(x,y)dxdy = f(\varepsilon, ℵ) * \int(\delta)$ bərabərliyi doğrudur.

İkiqat inteqralın hesablama üsulları.

1) $\iint_{\delta} f(x,y)dxdy,$ $\delta\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq x \leq d \end{cases}$ bu zaman

$\iint_{\delta} f(x,y)dxdy =$

$\int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy$ alırıq

Misal 1. İkiqat inteqralı hesablayın

$$\iint_{\delta} xydxdy, \qquad \delta\begin{cases} 3 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Həlli:

$$\iint_{\delta} xydxdy = \int_{3}^{5} dx \int_{0}^{1} xydy = \int_{3}^{5} \frac{y^1}{2} \int_{0}^{1} dx = \int_{3}^{5} \frac{1}{2} xdx$$

$$= \frac{1}{2} \quad \frac{x^2}{2} \int_{3}^{5} = \frac{1}{4} x^2 \int_{3}^{5} = \frac{1}{4} (5^2 - 3^2)$$

$$= \frac{1}{4} * 16 = 4$$

1. Tutaq ki, ikiqat inteqral δ oblastı üzrə $\iint f(x,y)dxdy$ inteqralını hesablamaq lazımdır.

Belə ki, δ oblastı $\delta \begin{cases} a \le x \le b \\ y_{1(x)} \le x \le y_{2(x)} \end{cases}$

, $\iint f(x,y)dxdy$

Aşağıdakı düstur doğrudur.

$$\iint_{\delta} f(x,y)dxdy = \int_{a}^{b} dx \int_{y_{1(x)}}^{y_{2(x)}} f(x,y)dy$$

Misal 2.

$\iint_{\delta} (x + 2y)dxdy,$ $\delta \begin{cases} x = 2, x = 3 \\ y = x, y = 2x \end{cases}$

hesablayın

Həlli.

$$\iint_{\delta}(x+2y)dxdy$$

$$=\int_{2}^{3}dx\int_{x}^{2x}(x+2xy)dy$$

$$=\int_{2}^{3}4x^2dx=4\frac{x^3}{3}\int_{2}^{3}=\frac{3}{4}*19=\frac{76}{3}=25\frac{1}{3}$$

3) $\iint_{\delta} f(x,y)dxdy,$ $\delta\begin{cases} c\le y\le d \\ x_1(y)\le x\le x_2(y)\end{cases}$ verilmişdir və aşağıdakı düstur doğrudur

$$\iint_{\delta}f(x,y)dxdy=\int_{c}^{d}dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)}f(x,y)dx$$

§13. Sadə rasional kəsrlərin inteqrallanması. Funksiyanin diferensialı

Ümumiyyətlə riyazi analizdə qeyri müəyyən inteqrallar mövzusunun mühüm rolu var. Çünki qeyri-müəyyən inteqralın köməyi ilə müəyyən inteqrallar, məxsusi inteqrallar, əyrixətli inteqrallar hesablanır.

Aşağıdakı kəsrlərə sadə rasional kəsrlər deyilir.

1) $\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{x+a}}$ **2)**$\frac{A}{(x-a)^k}$,(k=2,3....)

3)$\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, $\left(q-\frac{P^2}{4}>0\right)$ **4)** $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}$, $\begin{pmatrix} n=2,3 & \dots \\ q-\frac{p^2}{4} & >0 \end{pmatrix}$

Burada A, B, a, p, qϵR həqiqi ədədlərdir.Sadə rasional kəsrlərin mənası başqa kəsrlərlə ifadə olunmur. Aydındlr ki, sadə rasional kəsrlər alınması üçün 3 və 4 kəsrlərin $x+px+q$ kvadrat üçhədlisinin diskriminantı D=p^2 -4q< 0 olmalıdır.

Kiçik sıfır o deməkdir ki, onu vuruqlara ayırmaq olmur. Bərabərsizliyin hər iki tərəfini (-1) ə vursaq alarıq ki,

$$D=p^2-4q<0(-1) =>$$
$$4q-p^2>0:4)$$
$$q-\frac{P^2}{4}>0$$

Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, D<0 olmalıdır ki,3və 4 kəsrlər sadə rasional kəsrlər olsun.

1)$\int\frac{A}{x-a}dx=A\int\frac{1}{x-a}dx=A\int\frac{d(x-a)}{x-a}=A\ln|x-a|+C$

Misal 1. İnteqralı hesablayın.

$$\int \frac{5}{x+4}dx$$

Həlli: $\int \frac{5}{x+4}dx = 5\int \frac{dx}{x+4} = 5\int \frac{d(x+4)}{x+4} = 5\ln|x+4| + C$

2) $\int \frac{A}{(x-a)^k}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^k}dx = A(x-a)^{-k}dx = A\int (x-a)^{-k}d(x-a) = A\frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C = -\frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C$

Misal 2. İnteqralı hesablayın

$$\int \frac{8}{(x+3)^2}dx$$

Funksiyanin diferensialı

Tutaq ki, y=f(x) funksiyası (a,b) intervalında təyin olunmuşdur və onun x nöqtəsindəki artımı

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$$

şəklindədir.Burada$(x, x+\Delta x)\epsilon(a,b)$

Tərif. f(x) funksiyasının x nöqtəsindəki artımını

$\Delta y = A\Delta x + x(\Delta x) * \Delta x$ (1)

şəklində göstərmək mümkün olduqda ona həmin nöqtədəd diferensiallanan funksiya deyilir.

A x-in Δx dan aslı olmayan kəmiyyətidir.

$x(\Delta x), \Delta x \to 0$

şərtində sonsuz kiçilən kəmiyyətdir

yəni

$\lim_{\Delta x\to 0} x(\Delta) = 0$ şərti ödənilir.

Teorem: f(x) funksiyasının x nöqtəsindəki, artımının (1)şəklində göstərilməsi üçün zəruri və kafi şərt onun törəməsinin $f'(x)$ varlığıdır.

Nəticə: Verilmiş x nöqtəsində diferensiallanan f(x) funksiyasının artımını $\Delta y = f'(x)\Delta x + x(\Delta x) * \Delta x$ (2) şəklində göstərmək olar.

Tərif. Diferensiallanan y=f(x) funksiyasının f(x) nöqtəsində artımının

$f'(x)\Delta x$ baş hissəsinə onun diferensialı deyilir.

Və $dy = f'(x)\Delta x$ (3) kimi işarə olunur.(3) düsturunu belə də yazmaq olar.

$\backslash df(x) = f'(x)dx$ (4)

$f(x) = x$ funksiyasına baxaq.

Buradan çıxırki, $f'(x) = x' = 1$

Buradan alırıq ki, $df(x) = 1 * dx = 1 * \Delta x = dx = \Delta x$

Bu qiyməti gətirirb (3) də yerinə yazsaq alarıq ki,

$dy = f'(x)dx$ və ya $dy = y'dx$ (5) düsturunu alarıq.

(5)-ə y=f(x) funksiyasının diferensialı düsturu deyilir.

Beləliklə y=f(x) funksiyasının x nöqtəsində ki diferensialı onun həmin nöqtədəki törəməsi ilə x arqumentinin dx hasilinə bərabərdir.

Eyni ilə

. $df(x) = f'(x)dx$ (6)

şəklində göstərə bilərik.

Həndəsi olaraq $f(x)$ funksiyasının $M(x, y)$ nöqtəsindəki Δy artımı əyri üz və ordinantın artımına bərabərdir.

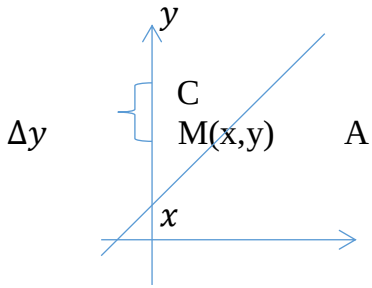
Yəni Δy=AC

f(x) funksiyasının x nöqtəsindəki diferensialı

funksiyanın qrafikinə $M(x,y)$ nöqtəsində çəkilmiş toxunan üzrə ordinantın artımına bərabərdir.

dy=AB

Qeyd: Funksiyanın diferensialı funksiya artımından kiçik,böyük və ya ona bərabər ola bilər



$x + \Delta x$

Sadə diferensiallanma üsulları.

1. $dc = 0, c = const$
2. $d(U \pm \vartheta) = dU \pm d\vartheta$
3. $d(c * U) = 0, c = c * dU$
4. $d(U * \vartheta) = \vartheta dU + U d\vartheta$
5. $d(\frac{U}{\vartheta}) = \frac{\vartheta dU - U d\vartheta}{\vartheta^2}$
6. $df(U) = f'(U) * dU$

Diferensiallar cədvəli

1. $d(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} * dx \quad (x > 0, \alpha \epsilon R)$
2. $d(a^x) = a^x \ln a dx$
3. $d(e^x) = e^x dx$
4. $d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$
5. $d(\sin x) = \cos x \, dx$
6. $d(\cos x) = \sin x \, dx$

7. $d(tgx) = \frac{1}{cos^2x}dx$

8. $d(ctgx) = \frac{1}{sin2x}dx$

9. $d(arcsinx) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

10. $d(arccosx) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

11. $d(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}dx$

12. $d(arcctgx) = \frac{1}{1+x^2}dx$

Misal 1. $y = 2^{-x^2}$, dy =?

Həlli: $dy = y'dx$

$y' = (2^{-x^2})^1 = 2^{-x^2} ln2 (-x^2)^1 = -2x * 2^{-x^2} ln2 dx$

$dy = -2x * 2^{-x^2} \ ln2 dx$

Misal 2. $y = log_{x^7}$, dy =?

Həlli: $y = log_{x^7} = \frac{1}{\log_7 x}$

$dy = y'dx, \ y' = \left(\frac{1}{log_{x^7}}\right)^1 = \frac{-(log_{x^7})^1}{log_7^2 x} = \frac{-\frac{1}{xln_7}}{log_7^2 x} = -\frac{1}{xln_7 * log_7^2 x}$

$dy = -\frac{1}{xln_7 * log_7^2 x}dx$

Misal 1. $y = arctg\frac{1}{x}$, dy =?

Həlli: $dy = y'dx$

$y' = \left(arctg\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)} 2 * \left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{x^2}{x^2+1} * \left(\frac{-1}{x^2}\right) = \frac{-1}{x^2}$

$dy = \frac{-1}{1+x^2}dx$

§14. Birtərtibli sadə diferensial tənliklər. Koşi məsələsi və Bernuli tənliyi

Birtərtibli sadə diferensial tənliklər.

Diferensial nəzəriyyəsinin böyük elmi və praktiki əhəmiyyəti var. Fizika, mexanika,iqtisadiyyat və s kimi elmlərin müxtəlif sahələrini və texnikanın bəzi xüsusi məsələlərin həlli diferensial tənliklərə gətirilir. Verilmiş diferensial tənliklərin bütün həllərini tapmaq və onların xassələrini öyrənmək diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin əsas məsələsidir. Diferensial tənliklərin həlli çox vaxt funksiyaların inteqrallanmasına gətirilir. Buna görədə çox zaman diferensial tənlikləri həll etmək əməlinə həmin tənliyin inteqrallanması deyilir.

Tərif. İxtiyari x dəyişəni və onun y=y(x) funksiyası, bu funksiyanın y', y'', y''' və s $y^{(n)'}$ törəmələrinin daxil olduğu tənliyə adi diferensial tənlik deyilir.

F$(x, y, y' \ldots\ldots, y^n$)=0(*)tənliyi n tərtibli diferensial tənlikdir.

Nümunə olaraq $3y' - 5xy + 3 = 0$ Çünki tənliyi birtərtibli diferensial tənlikdir.$3y' - 5xy + 3 = 0$

Çünki törəmə birinci tərtibdən iştirak edib.

$5y'' - 3y' - 4x - 6 = 0$ bu isə ikitərtibli diferensial tənlikdir.

(*)tənliyini ödəyən hər bir y=φ(x) funksiyasına bu tənliyin həlli deyilir

F(x, y, y')=0 (1) şəkildə olan tənliyə birtərtibli diferensial tənlik deyilir.

Əgər (1)şəklində verilən birtərtibli diferensial

tənliyin y' törəməsinə nəzərən həll oluna biləndirsə onda $y' = f(x,y)$ şəklində yazmaq olar.

Buradan alırıq

$$y' = f(x,y) => \frac{dy}{dx} = f(x,y) => dy = f(x,y)dx$$

$$f(x,y)dx - dy = 0$$

$$f(x,y) = M(x,y)$$

$$N(x,y) = -1$$

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \ (2)$$

Koşi məsələsi

Tutaqki $y' = f(x,y)(1)$ tənliyi verilmişdir.(1) tənliyinin $y|x = x_0 = y_0\,(2)$şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə Koşi məsələsi deyilir.

Burada (x_0, y_0) ədədləri həllin başlanğıc qiymətləri adlanır və ya başıanğıc şərtlər adlanır.

(1) tənliyin verilmiş(x_0, y_0) nöqtəsindən keçən inteqral əyrisini tapmaq Koşi məsələsinin həndəsi mənasıdır.

(2)

Koşi teoremi: $f(x,y)$ funksiyası(oxy) müstəvisinin δ oblastında kəsilməzdirsə və onun $f'_y(x,y)$ nəzərən xüsusi törəməsi varsa onda həmin oblastın hər bir $(x_0, y_0) \in \delta$ nöqtəsində (1) tənliyinin (2)başlanğıc şərtini ödəyən yeganə y=φ(x) həlli var.

Tərif.(1)diferensial tənliyinin ixtiyari C parametrindən aslı y=φ(x,c) həllinə o zaman həmin tənliyin həlli deyilir ki,həmin həllin C parametrinin c=$C_o$qiymətində verilmiş $y|x = x_0 = y_0$ başlanğıc şərtini ödəyən y=φ(x,c_0)

həllini almaq mümkün olsun.

$(x_0, c_0) \in \delta$

(1) tənliyinin ümumi həlli $F(x, y, c) = 0$ (3) şəklində qeyri-aşkar şəkildə verilə bilər.Bu halda (3) ə (1) tənliyinin ümumi inteqralı deyilir.

(1)tənliyinin həlli $\begin{cases} x + \varphi(t, c) \\ y + Q(t, c) \end{cases}$(4)

şəklində verilərsə o zaman deyirlərki (1) tənliyinin həlli parametrik şəkildə verilmişdir. (1) tənliyinin y=φ(x,c) ümumi həllində c parametrində c=Co qiymətini verməklə alınan y=φ(x, Co) həllinə onun xüsusi həlli deyilir.

Ən sadə diferensial tənliklər.

1) $y' = k, k = const$

$\int y'dx = \int kdx + c$

$\int dy = kx + c => y = kx + c$

2) $y' = f(x)$

$\int y'dx = \int f(x)dx + c$

$y = F(x) + c$

Bernuli tənliyi

Birtərtibli xətti diferensial tənliyin Bernuli üsulu var. Sonra Bernuli götürüb bir tənlik tərtib edib və bu tənliyə öz adını verir. Həmin tənlik isbat edir ki, xətti tənlikdir.

Tərif: $y' = p(x)y = y^m * f(x)$ (1) şəklində olan tənliyə Bernuli tənliyi deyilir.(1) tənliyinin hər iki tərəfini $y^m -$ ə bölək.

$$y^m y' + \mathrm{p(x)} y^{1-m} = \mathrm{f(x)}$$

Burada y^{1-m} –i z ilə işarə edək

$y^{1-m} = z$

$z^1 = (y^{1-m})^1$

$z^1 = (1-m) * y^{-m} * y^1$

$\frac{z^1}{1-m} = y^{-m} * y^1$

$\frac{z^1}{1-m} + p(x) * z = f(x)$

Tənliyi (1-m) ə vuraq.Alırıq ki,

$z^1 + (1-m)p(x) * z = (1-m)f(x)$

$z = U\vartheta => z^1 = U'\vartheta + U\vartheta'$

Qeyd: Bernuli tənliyini bilavsitə $y = U\,\vartheta$ əvəzləməsi ilə həll etmək olar.

Tərif: Axtarılan funksiya y=y(x) və onun y' törəməsinə nəzərən xətti olan $y' = p(x)y = f(x)$ (1)tənliyinə birtərkibli xətti diferensial tənlik deyilir.Əgər f(x) eyniliklə sıfır olarsa

f(x)=0 $y' = p(x)y = 0$ (2)

tənliyinə birtərtibli bircin xətti diferensial tənlik deyir.

Burada f(x) və p(x) funksiyaları kəsilməz funksiyalardır. (1) tənliyinin həlli iki üsulla tapacayıq.

Bernuli üsulu və ya əvəzetmə üsulu.

Burada axtarılan funksiyanı $y = U(x) * \vartheta(x)$ şəkilli funksiya kimi axtarılır.Belə ki , $U = U(x), \vartheta = \vartheta(x)$

Hər bir $U(x)$ və $\vartheta(x)$ funksiyaları axtarılan funksiyalardır.Bu funksiyalar tapılır, gətirilib ilk əvəzləmədə yerinə yazırıq və beləliklə tənlik həll edilmiş hesab olunur. Sadəlik üçün biz əvəzləməni $y = U * \vartheta$ şəklində yazaq.

Buradan çıxırki,

$y' = U'\vartheta + U\vartheta'$Bu qiymətləri gətirib (1) tənliyində yerinə yazsaq alarıq $U'\vartheta + U\vartheta' + p(x).\ U\vartheta = f(x)$. Burada 2 ci və 3 cü toplanan qruplaşdırırıq alırıq

$$U'\vartheta + U(\vartheta' + \mathrm{p(x)}\vartheta) = \mathrm{f(x)}$$

İxtiyari seçimlə ϑ –ni elə seçirik ki , $\vartheta' + \mathrm{p(x)}\vartheta$ sıfıra çevrilsin yəni

$$\vartheta' + \mathrm{p(x)}\vartheta = 0$$

$$\frac{d\vartheta}{dx} = -\mathrm{p(x)}\vartheta$$

$$\frac{d\vartheta}{\vartheta} = -\mathrm{p(x)dx}$$

$$\int \frac{d\vartheta}{\vartheta} = -\int \mathrm{p(x)dx} =>$$

$$\ln|\vartheta| = e^{-\int p(x)dx}$$

$$\vartheta = e^{-\int p(x)dx}$$

$(\vartheta' + \mathrm{p(x)}\vartheta) = 0$ olduğundan alırıq ki,

$U'\vartheta = f(x)$

$\frac{dU}{dx} * e^{-\int p(x)dx} = f(x)$

$dU = e^{\int p(x)dx} * \mathrm{f(x)dx}$

$U = \int e^{\int p(x)dx} * \mathrm{f(x)dx} + \mathrm{c}$

Sonra bu əvəzləməni $y = U * \vartheta$ tənliyində yerinə yazırıq və alırıq

$y = U * \vartheta$

$y = e^{-\int p(x)dx} * \int e^{\int p(x)dx} * f(x)dx + c$

§15. Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər. İkitərtibli diferensial tənliklərin inteqrallanan bəzi növləri

Tutaq ki M(x) və N(y) funksiyaları uyğun olaraq (a,b) və (1,d) intervalında kəsilməyəndir.

Bu halda

$$M(x)dx + N(y)dy = 0 \quad (1)$$

(1) tənliyinə dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik deyilir.

(1)tənliyində dx-in əmsalı x-dən dy-in əmsalı ancaq y-dən aslıdır. Fərz dək ki, y(x) funksiyası (1) tənliyinin həllidir. Onda həmin funksiya (a,b) intervalında (1) tənliyini eyniliyə çevirir:

$$M(x)dx + Ny(x)dy(x) = 0 \quad (2)$$

Bu eyniliyi inteqralladıqda

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = c \quad (3)$$

münasibəti alınır.

Burada C ixtiyari sabitdir. Deməli (1) tənliyinin hər bir həlli (3) tənliyini də ödəyir. Tərsinə, əgər y(x) funksiyası (3) tənliyini ödəyirsə, onda həmin eyniliyi diferensialladıqda (2) münasibəti alınır.

Burdan aydındır ki, (3) tənliyi (1) tənliyinin bütün həllərini təyin edir. Buna görədə (3 münasibəti (1) tənliyinin ümumi inteqralı olar.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu halda (1) diferensial tənliyi həll olunmuş hesab olunur və (3) bərabrliyi onun ümumi inteqralını təyin edir. N(y) $\neq 0$ olduqda (3) bərabərliyində n(1) tənliyinin y həlli x-in qeyri-aşkar funksiyası kimi təyin oluna bilər.

(1) tənliyinin ümumi inteqralını müəyən inteqral vastəsilə

$\int_{xo}^{x} M(x)dx + \int_{yo}^{y} N(y)dy = c$ (4)

kimi tapılır.

Fərz edək ki,$Mi(x)$ və $Ni(y)$ $(i = 1,2)$ funksiyaları uyğun olaraq (a,b) və(1,d) intervalında kəsilməyəndir.Bu halda

$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$ (5)

tənliyinə dəyişənlərinə ayrılan tənlik deyilir.

(5)tənliyi dəyişənlərinə ayrılmış tənliyə gətirilir.Bu məqsədlə həmin tənliyin hər iki tərəfini $N_1(y)* M_2(x) \neq 0$ hasilinə bölmək lazımdır.

$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}$=0

Dəyişənlərinə ayrılmış bu tənliyin ümumi inteqralı

$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = c$ (6) olar.

(5) tənliyinin (6) ümumi inteqralından alına bilməyən başqa həlləri də ola bilər. Belə həllər $N_1(y)*M_2(x)=0$ bərabərliyinin ödənildiyi nöqtələr işərisində olar.

İkitərtiblidiferensial tənliklərin inteqrallanan bəzi növləri.

Ümumi olaraq ikitərtibli diferensial tənliyin dəqiq həllini tapmaq mümkün deyil. Bu paraqrafda biz inteqrallana bilən müəyyən tənliklərə baxacağıq.

1)Tutaq ki, $y'' = f(x)$ (1)

şəklində tənlik verilmişdir.

Bu tənliyi inteqrallasaq alarıq

$y' = \int f(x)dx = F_1(x) + C_1$ (2)

Burada $F_1(x)$ funksiyası f(x) in hər hansı bir ibtidai fuksiyası, C_1 isə ixtiyari sabitdir. Tutaq ki, $F_2(x)$ funksiyası da öz növbəsində $F_1(x)$ in müəyyən bir ibtidai funksiyasıdır.

Onda (2)bərabəliyini inteqrallayıb (1) tənliyinin aşağıdakı şəkildə ümumi həllini tapaq.

$$y = F_2(x) + C_1x + C_2$$

2)Aşağıdakı tənliyə baxaq.

$$y'' = f(y) \qquad (3)$$

Onu həll etmək üçün

$$y' = p$$

əvəzləməsi aparaq.

Burada p yə y-dən aslı bir funksiya kimi baxsaq alarıq,

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} * \frac{dy}{dx} = p * \frac{dp}{dy}$$

Bu halda (3) tənliyi $p\frac{dp}{dy} = f(y)$ şəklinə düşər.

Onu dəyişənlərinə ayıraq $pdp = f(x)dy$

Bu tənliyi inteqrallayıb $\frac{p^2}{2} = \int f(y)dy$və $ya\ p = \pm\sqrt{2\int f(y)dy}$ alarıq.

Burada $p = \frac{dy}{dx}$ olduğunu nəzərə alsaq $\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{2\int f(y)dy}$ tənliyinə gələrik.

Bu tənliyidə dəyişənlərinə ayırıb inteqrallasaq

$\int \frac{dy}{\sqrt{2\int f(y)dy}} = \pm x$ (4) alarıq.

burada qeyri-aşkar şəkildə iki sərbəst sabit iştirak edir.

(4) düsturunu yadda saxlmaq əvəzinə (3) tənliyinin yuxarıda verilən həll üsulunu öyrənmək dha məsədə uyğundur.

3)İndidə $y'' = f(y')$ (5)

şəklində olan tənliyə baxaq.

Onu həll etmək üçün $y' = p$ əvəzləməsi aparaq.

bu halda $y'' = \frac{dp}{dx}$ olduğundan verilən tənlik $\frac{dp}{dx} = f(p)$şə$klin$ə düşər.

Onu dəyişənlərinə ayırıb inteqrallasaq

$$\int \frac{dp}{f(p)} = x$$

tənliyi alınar.

Bu tənlikdə $p = \frac{dy}{dx}$ tapıb təkrar inteqrallama ilə (5) tənliyinin ümumi həllini tapa bilərik.

§16. Yüksək tərtibli diferensial tənliklər.

Tam diferensiallı tənliklər. İnteqrallatıcı vuruq.

Tutaq ki,

p(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 (1)

diferensial tənliyin sol tərəfi hər hansı u(x,y) funksiyasının tam diferensialıdır. Onda bu diferensial tənlik tam diferensiallı adlanır.

Tam diferensiallıq. Tərifə əsasən

p(x,y)dx + Q(x,y)dy = du(x,y) = $\frac{du}{dx}$dx + $\frac{du}{dy}$dy (2)

buradan.

p(x,y) = $\frac{du}{dx}$, Q(x,y)= $\frac{du}{dy}$

Birinci bərabərlikdən y-ə, ikincidən x-ə nəzərən xüsusi törəmə alaq.

$\frac{dp}{dy} = \frac{d^2u}{dxdy}$, $\frac{dQ}{dx} = \frac{d^2u}{dxdy}$

Şvars teoreminə görə

$\frac{d^2u}{dxdy} = \frac{d^2u}{dxdy}$

Odur ki,

$\frac{dp}{dy} = \frac{dQ}{dx}$ (3)

bərabərliyi (1) tənliyinin tam diferensiallıq şərti adlanır. Bu bərabərlik ödənildikdə axtarılan u(x) funksiyasını tapmaq olur. Onda (1) diferensial tənliyi du(x,y) = 0, bunun həlli isə u(x,y) = c olar.

Misal 1.

(3x2 + 6xy2)dx + (6x2y + 4y3)dy = 0

p = 3x2 + 6xy2 , Q = 6x2y + 4y3

$\frac{dp}{dy}$ = 12xy , $\frac{dQ}{dx}$ = 12xy

Tam diferensiallıq şərti ödəndi. Odur ki,

$\frac{du}{dx}$ = 3x2 + 6xy2, hər tərəfi dx vurub inteqrallayaq:

$\int \frac{du}{dx} dx = \int (3x2 + 6xy2) dx$

u(x,y) = x3 + 3x2y2 + φ(y)

(φ(y) hələlik məlum olmayan funksiyadır).

Hər tərəfdən y-ə nəzərən törəmə alaq.

$\frac{du}{dy}$ = 6x2y + φ'(y), $\frac{du}{dy}$ = Q olduğundan

6x2y + 4y3 = 6x2y + φ'(y)

φ'(y) = 4y3 , φ(y) = y4

u(x,y) = x3 + 3x2y2 + y4

alınır və verilmiı tənliyin ümumi inteqralı.

x3 + 3x2y2 + y4 = c

Tutaq ki, (1) tənliyi tam diferensiallı deyil. Yəni 93) şərti ödənilmir. Bəzi hallarda elə μ(x,y) funksiyası tapmaq olur ki, (1) tənliyinə vurmaqla tənlik tam diferensiallı olur. Yəni

$$\frac{d}{dy}(\mu p) = \frac{d}{dx}(\mu Q)$$

və ya

$Q\frac{d\mu}{dx} - p\frac{d\mu}{dy} = \left(\frac{dp}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right)\mu$,

buradan

$$Q\frac{dln\mu}{dx} - p\frac{dln\mu}{dy} = \frac{dp}{dy} - \frac{dQ}{dx}, \qquad (4)$$

Göründüyü kimi xüsusi törəməli diferensial tənlik alındı. Odur ki, xüsusi hallarda baxaq, hansı ki, inteqrallayıcı vuruğu nisbətən asan tapmaq olur

1) μ = μ(x) onda $\frac{d\mu}{dy}$ = 0 və (4) tənliyi

$\frac{dln\mu}{dx} = \frac{\frac{dp}{dy} - \frac{dQ}{dx}}{Q} = h(x)$ (5)

şəklinə düşür. Inteqrallayıb, nəticədə

ln μ(x) = $\int h(x)dx$, μ(x)= $e^{\int h(x)dx}$ (6)

tapırıq.

Misal 2.

(2x2y + 2y + 5)dx + (2x3+ 2x)dx

(5) düsturunu tədbiq edək.

$\frac{1}{Q}\left(\frac{dp}{dy} - \frac{dQ}{dx}\right)$ = $\frac{1}{2x^3+2x}$ · (2x2 + 2 – 6x2 – 2) = h(x)

h(x) = - $\frac{4x^2}{2x^3+2x} = -\frac{2x}{x^2+1}$, demək

ln μ(x) = $\int h(x)dx = -\int \frac{2x}{x^2+1}dx = -ln(x^2+1) = ln(x^2+1)$-1

μ(x) =$\frac{1}{1+x^2}$.

tənliyi μ(x)-ə vuraq

$\frac{2x^2y+2y+5}{x^2+1}$dx + $\frac{2x^3+2x}{x^2+1}$dy = 0

$\frac{du}{dy} = \frac{2x^3+2x}{x^2+1}$ = 2x

$\frac{du}{dy}$dy = 2xdy , u(x,y) = $\int 2xdy = 2xy + \varphi(x)$

Buradan, $\frac{du}{dy}$ = 2y + $\varphi'(x)$ = $\frac{2x^2y+2y+5}{x^2+1}$ – 2y = $\frac{5}{x^2+1}$

$\varphi'(x) = \frac{2x^2y+2y+5}{x^2+1} - 2y = \frac{5}{x^2+1}$

$\varphi(x) = \int \frac{5}{x^2+1}dx = 5arctgx.$

Beləliklə, u(x,y) = 2xy + 5arctgx alınır.

Tənliyin ümumi inteqralı 2xy + 5arctgx = c ; x=0

2) μ = μ(x) olduqda, yəni

$\frac{1}{p}\left(\frac{dQ}{dx} - \frac{dp}{dy}\right)$ = λ(y) olduqda (4) tənliyindən

$\frac{dln\mu}{dy}$ = λ(y) ; μ = $e^{\int \lambda(y)dy}$ (7)

Misal 3.

(2xy2 – 3y3)dx + (7-3xy3)dx

$\frac{1}{p}\left(\frac{dQ}{dx} - \frac{dp}{dy}\right) = \frac{-3y^2-4xy+9y^2}{2xy^2-3y^3} = -\frac{2}{y}$ = λ(y);

μ = $e^{\int \lambda(y)dy} = e^{-2\int\frac{dx}{y}}$ = e-2 ln y = $e^{\ln y^{-2}} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$

$\frac{2x^2-3y^3}{y^2}$dx + $\frac{7-3yx^2}{y^2}$dy = 0;

(2x – 3y)dx + $\left(\frac{7}{y^2} - 3y\right)$dy = 0

$\frac{du}{dx} = 2x - 3y$, $\frac{du}{dx}dx = (2x - 3y)dx$,

u(x,y) = $\int(2x - 3y)dx = x^2 - 3xy - \varphi(x)$

$\frac{du}{dy} = -3x + \varphi'(y) = \frac{7}{y^2} - 3x, \qquad \varphi'(y) = \frac{7}{y^2}$,

$\varphi(y) = \int\frac{7}{y^2}dy = -\frac{7}{y}$ u(x,y) = x2 $-3xy - \frac{7}{y}$

x2 $-3xy - \frac{7}{y} = c.$

Verilmiş tənliyin ümumi inteqralıdır.

Tənliyin tərtibinin azadılması halları.

Sərbəst dəyişəninə, axtarılan funksiyaya onun birinci və ikinci tərtib törəməsinə nəzərən tənliyə ikitərtibli diferensial tənlik deyilir. Bu tənliyi ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar

$F(x, y, y', y'') = 0.$ (1)

İkitərtibli diferensial tənliyi eyniliyə çevirən x məchulundan və iki sərbəst ixtiyari C_1 вя C_2 sabitlərindən

asılı olan $y = \varphi(x, C_1, C_2)$ funksiyasına bu tənliyin ümumi həlli deyilir.

(1) tənliyinin ümumi həllindən C_1 və C2 ixtiyari sabitlərinin verilmiş $C_1 = C_1^0, C_2 = C_2^0$ qiymətlərində alınan $y = \varphi(x, C_1^0, C_2^0)$ həllinə (1) tənliyinin xüsusi həlli deyilir.

Əgər $F(x, y, y', y'') = 0$ tənliyi yüksək törəməyə nəzərən həll ediləndirsə, onda bu tənliyi

$$y'' = f(x, y, y') \qquad (2)$$

şəklində göstərmək olar.

Sadə inteqrallanan ikitərtibli diferensial tənliklərə elə tənliklər aiddir ki, (2) bərabərliyinin sağ tərəfində duran funksiya yalnız üç arqumentin birindən asılı olsun.

I növ. Tutaq ki,

$$y'' = f(x). \qquad (3)$$

Bu tənliyi inteqrallasaq alarıq

$$y' = \int f(x)dx + C_1.$$

Yenidən inteqrallasaq nəticədə alarıq

$$y = \int dx \int f(x)dx + C_1 x + C_2,$$

burada C_1 вя C_2 – ixtiyari sabitlərdir və qeyri-müəyyən inteqrallar uyğun funksiyaların ibtidai funksiyalarıdır.

II növ. Tutaq ki,

$$y'' = f(y). \qquad (4)$$

Burada

$$y' = p(y)$$

götürsək (p-yə y-dən asılı funksiya kimi baxsaq) alarıq

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p\frac{dp}{dy}.$$

Nəticədə, (4) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər

$$p\frac{dp}{dy} = f(y)$$

.

Dəyişənləri ayırsaq:

$$pdp = f(y)dy$$

.

Sonuncu tənliyi inteqrallasaq alarıq:

$$\frac{p^2}{2} = \int f(y)dy + \frac{C_1}{2}$$

və ya

$$p = \pm\sqrt{2\int f(y)dy + C_1}.$$

$p = \frac{dy}{dx}$ olduğundan əvvəlki tənliyi belə yazmaq olar:

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{2\int f(y)dy + C_1}.$$

Buradan bir daha dəyişənləri ayıraraq və inteqrallayaraq sonda alarıq:

$$\int \frac{dy}{\sqrt{2f(y)dy + C_1}} = \pm(x + C_2).$$

III növ. Tutaq ki,

$$y'' = f(y'). \qquad (5)$$

Burada $y' = p(x)$ götürək. Onda

$$y'' = \frac{dp}{dx}$$

olar və (5) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər

$$\frac{dp}{dx} = f(p)$$.

Dəyişənləri ayıraraq inteqrallasaq:

$$\frac{dp}{f(p)} = dx$$ və $$\int \frac{dp}{f(p)} = x + C_1$$.

Bu tənlikdən $$p = \frac{dy}{dx}$$ kəmiyyətini müəyyən edərək ikinci dəfə inteqrallama yolu ilə y-ki də tapmaq olar.

Tərtibin azaldılması halları. İkitərtibli

$$y'' = f(x, y, y') \qquad (1)$$

diferensial tənliyinin birtərtibli diferensial tənliyinə gətirildiyi aşağıdakı iki hala baxaq.

I hal. Tutaq ki, (1) diferensial tənliyinin sağ tərəfində x dəyişəni aşkar şəkildə daxil deyildir, yəni tənlik

$$y'' = f(y, y') \qquad (2)$$

şəklindədir.

Burada

$$y' = p(y)$$ və $$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p\frac{dp}{dy}$$

götürərək

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

birtərtibli diferensial tənliyi alarıq. Burada sərbəst dəyişən kimi y çıxış edir.

II hal. Tutaq ki, (1) diferensial tənliyinin sağ tərəfində y dəyişəni aşkar şəkildə daxil deyildir, yəni tənlik

$$y'' = f(x, y') \qquad (3)$$

şəklindədir. Burada

$y' = p(x)$ və $y'' = \frac{dp}{dx}$

götürərək məchul p funksiyasının daxil olduğu birtərtibli diferensial tənlik alarıq

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p).$$

Qeyd edək ki, yuxarıda baxılan II və III növləri (§ 6) (2) və (3) tənliklərinin xüsusi hallarıdır.

Misal 1.

$$y'' = \frac{y'^2}{y} \qquad (4)$$

tənliyini həll edin.

Birinci hala görə $y' = p$ və $y'' = p\frac{dp}{dy}$ götürək. Onda (4) tənliyi

$$p\frac{dp}{dy} = \frac{p^2}{y}$$

şəklinə düşər.

Buradan:

1) p=0 , yəni y=C;

2) $\frac{dp}{dy} = \frac{p}{y}$, yəni $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$ və $\ln p = \ln y + \ln C_1$.

Potensiallasaq alarıq

$$p = \frac{dy}{dx} = C_1 y$$

və nəticədə,

$$\frac{dy}{y} = C_1 dx.$$

İnteqralladıqdan sonra alarıq

$$\ln y = C_1 x + \ln C_2$$

və deməli,

$$y = C_2 e^{C_1 x},$$

burada C_1 вя C_2 – ixtiyari sabitlərdir.

Misal 2.

x=1 olduqda $y = \frac{1}{2}$ və $y' = 1$ başlanğıc şərtləri ödəyən

$$xy'' = 2x - y' \qquad (5)$$

tənliyinin həllini tapın.

(5) tənliyində $y' = p$ və $y'' = \frac{dp}{dx}$ götürək. Onda

$$x\frac{dp}{dx} = 2x - p,$$

yaxud

$$\frac{dp}{dx} = 2 - \frac{p}{x}. \qquad (6)$$

Alınan tənlik bircins tənlik olduğundan $\frac{p}{x} = u$ əvəzləməsi qəbul edək, nəticədə

$p = xu$ вя $\frac{dp}{dx} = x\frac{du}{dx} + u.$

(6) tənliyində yerinə yazsaq alarıq

$x\frac{du}{dx} + u = 2 - u$;

buradan

$\frac{du}{dx} = \frac{2-2u}{x}$, və ya $\frac{du}{u-1} = -\frac{2dx}{x}$.

İnteqrallasaq alarıq

$\ln(u-1) = -2\ln x + \ln C_1$

və nəticədə,

$u - 1 = \frac{C_1}{x^2}$, yəni $\frac{p}{x} = 1 + \frac{C_1}{x^2}$ və $p = x + \frac{C_1}{x}$.

C_1 ixtiyari sabitini müəyyən etmək üçün verilmiş başlanğıc şərtləri (x=1 olduqda $p = y' = 1$) nəzərə alaq: 1=1+C_1, yəni C_1 = 0 və beləliklə,

$p = \frac{dy}{dx} = x.$

Buradan alırıq $dy = xdx$ və

$y = \int xdx = \frac{x^2}{2} + C_2$. (7)

C_2 sabitini başlanğıc şərtlərdən tapırıq. Nəticədə, $y = \frac{x^2}{2}$ axtarılan xüsusi həll olar.

İZAHLI LÜGƏT

Riyaziyyat - həqiqi aləmin fəza formalarını və kəmiyyətlər arasındakı münasibətləri öyrənən bir elmdir. Riyaziyyat sözü ərəbcədən tərcümədə əldə edilən biliklər heyəti deməkdir.

Ali riyaziyyat - ali təhsil müəssisələrində öyrədilən analitik həndəsə, diferensial hesabı, inteqral hesabı, xətti cəbr və digər riyaziyyat bölmələrini toplusudur.

Absis - latın dilindən tərcümədə "kəsilmiş, ayrılmış" mənalarını verir. Koordinat sistemini təşkil edən vertikal düz xəttdir.

Adi kəsr - ərəb sözüdür. Vahidin bir neçə hissəyə bölünməsinə deyilir.

Aksiom - müəyyən elmi nəzəriyyə çərçivəsində isbat edilməyən, lakin əsas qəbul edilən təklifdir. Aksiom yunanca "dəyərli" deməkdir.

Alqoritm - verilmiş məsələnin həlli üçün müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetiriləcək əməllər sırasının dəqiq yazılışıdır. Bu termin ıx əsrdə yaşamış özbək riyaziyyatçısı Əl-Xarəzminin adından irəli gəlir.

Arqument - iki dəyişən arasında funksional asılılıq olarsa, onda ixtiyari qiymətlər ala bilən dəyişənə deyilir. Bu termini 1844-cü ildə riyaziyyata O.L.Koşi daxil etmişdir.

Arkkosinus - kosinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arkkotangens - kotangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arksinus - sinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arktangens - tangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Başlanğıclar - Evklidin riyaziyyat tarixində xüsusi yer tutan 13 kitabına deyilir.

Bezu teoremi - ixtiyari *f(x)* çoxhədlisinin (x-a) xətti ikihədlisinə bölünməsindən alınan qalıq haqqında teoremdir.

Bərabərlik - (=) işarəsi ilə birləşdirilmiş iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Bərabər fiqurlar - bir-birinin üzərinə qoyulduqda tamamilə üst-üstə düşən fiqurlardır.

Bərabərsizlik - böyük (>) və ya kiçik (<) işarəsi ilə bağlanan iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Bərabərsizliyin həlli - dəyişənin bərabərsizliyi doğru edən qiymətidir. Binom - ikihədli deməkdir.

Birqiymətli funksiya - x-in x çoxluğundakı hər bir qiymətinə y-in ancaq bir qiyməti uyğun qoyulduqda, y=f(x) funksiyasına x çoxluğunda təyin olunmuş birqiymətli funksiya deyilir.

Birhədli - yalnız vurma və qüvvətə yüksəltmə əməlləri daxil olan cəbri ifadələrdir.

Birdərəcəli birməchullu tənlik: ax+b=0 şəklində olan tənliklərdir.

Birdərəcəli ikiməchullu tənlik: ax+by=0 şəklində olan tənliklərdir.

Bölmə - bir ədədi o biri ədəddəki təkliklər qədər bərabər hissələrə ayırmaq və ya bir ədədi o biri ədəddəki təkliklər qədər təkliyi olan qruplara ayırmaq əməlidir.

Bölünmə əlaməti - bölmə əməlini aparmadan bir natural ədədin ikinci bir natural ədədə bölünüb-bölünmədiyini ifadə edən qaydadır.

Bölünən və bölən - bir ədəd o birinə qalıqsız bölünərsə,birinci ədəd ikincinin bölünəni, ikinci ədəd isə

birincinin bölənidir.

Cəbr - həndəsədən fərqli riyaziyyatdır. O, tənlikləri və funksiyaları öyrənir. Cəbr fənninin əsasını Əl-Xarəzmi qoymuşdur.

Cəbri ədədlər - tam əmsallı cəbri tənliklərin kökü olan həqiqi və ya kompleks ədədlərə deyilir.

Cəbri ifadə - rasional cəbri ifadələrin başqa adıdır.

Cəbri funksiya - cəbri tənliyi ödəyən funksiyadır.

Çevrə - müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş məsafədə olan və həmin müstəvidə yerləşən bütün nöqtələr çoxluğudur.

Çoxqiymətli funksiya - x arqumentinin hər bir qiyməti ilə y funksiyasına iki və daha çox qiyməti uyğun olan funksiyadır.

Çoxhədli - toplama və çıxma işarələri ilə bir-birinə bağlı olan bir neçə birhədlidən alınan ifadədir.

Dairəvi funksiya - sinus və kosinus funksiyalarına deyilir.

Deduksiya - ümumi qanunları bilib,bu qanunları xüsusi hallara tətbiqetmə üsuludur. Latın sözü olub "çıxarma" deməkdir.

Determinant - elementləri olan kvadratşəkilli cədvədir.Latın sözüdür və mənası "təyinedici" deməkdir.

Direktris - latın sözü olub və yönəldici xətt deməkdir.

Diskriminant - kvadrat tənliyin köklərinin xarakterini müəyyən edən ifadədir.

Diferensial - x nöqtəsində $y=f(x)$ funksiyasının $f^{I}(x)$ törəməsi olduqda,$f^{I}(x)$ törəməsi ilə δx artımı hasilidir.

Diferensial tənlik - sərbəst dəyişən x, axtarılan f(x) funksiyası və onun $f^{I},f^{II},...,f^{(n)}$ törəmələri arasında verilmiş münasibətə deyilir.

Diferensiallanan funksiya - x=a nöqtəsində törəməsi olan funksiya həmin nöqtədə diferensiallanandır.

Düzbucaqlı koordinat sistemi - qarşılıqlı perpendikulyar olan iki düz xəttin əmələ gətirdiyi sistemdir.

Düz mütənasib asılılıq - k sıfra bərabər olmayan ədəd olduqda, iki x və y kəmiyyəti arasında y=kx düsturu ilə ifadə olunan asılılıqdır.

Düstur - hər hansı bir təklifi ifadə edən riyazi işarələr kombinasiyasıdır.

Evrika - Arximed öz adı ilə adlandırılan "Arximed qanununu" kəşf edərkən işlətmişdir.Yunan dilindən tərcümədə "tapdım" deməkdir.

Eyni bərabər ifadələr - bütün uyğun qiymətləri bərabər olan ifadələrdir.

Eynigüclü - ekvivalent deməkdir.

Eynilik - hərflərinin bütün mümkün qiymətlərində doğru olan bərabərlikdir.

Elementar riyaziyyat - xvıı əsrə qədər təşəkkül tapmış riyaziyyatdır.

Ellips - müstəvinin fokuslar adlanan verilmiş iki nöqtəsindən məsafələrinin cəmi sabit kəmiyyət olan nöqtələr çoxluğudur.

Ədalət bildirən ədədlər - pifaqorçular ədədin kvadratını ədalətin simvolu adlandırırlar.

Ədəd - rəqəmlərin köməyi ilə ifadə olunan işarələrdir.

Ədəd oxu - üzərində hər bir ədədin uyğun nöqtə ilə göstərildiyi düz xəttdir.

Ədədi ifadə - ədədlərin əməl işarələri vasitəsilə birləşdirilməsindən alınan yazılışdır.

Ədədi orta - bir neçə ədədin cəmini toplananların sayına böldükdə alınan qismətdir.

Əyrixətli inteqral - mənfi olmayan və [a,b] parçasında kəsilməyən f(x) funksiyasının əyrixətli inteqralı, OX oxunun [a,b] parçası, a və b nöqtələrindən OX oxuna çəkilmiş perpendikulyarlarla məhdudlanmış fiqurun sahəsinin qiymətinə deyilir.

Əyrixətli trapesiya - yuxarıdakı şərtlərlə qurulan fiqurdur.

Əks teorem - tərs teorem deməkdir.

Əks təklif - bir təklifin həm şərti həm də nəticəsi inkaredici şəklə salındıqda alınan təklif əvvəlkinə görə əks təklifdir.

Əks tərs təklif - əks təklifdə şərt və nəticənin yerini dəyişdikdə alınan təklifdir.

Əks çoxhədlilər - eyni mütləq qiymətli,lakin əks işarəli hədlərdən ibarət olan iki çoxhədlidir.

Əməllər - hesabda öyrənilən dörd əməldir.

Əməllər sırası - bir neçə əməlin ardıcıl olaraq yerinə yetiriməsi qaydasıdır.

Əmsal - hərfi vuruqların qarşısında duran ədədi vuruqdur.

Ərəb rəqəmləri - hazırda istfadə etdiyimiz rəqəmlərə deyilir.

Ərəb sistemi - onluq nömrələmə sistemidir.

Əsas elementar funksiyalar - üstlü, qüvvət, loqarifmik, triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyalara deyilir.

Funksiya - asılılıq deməkdir.

Hesab - ədədlər və onlar üzərində aparılan əməllər haqqında elmdir.Hesab adı yunan sözü olan aritmosdan götürülmüşdür və mənası ədəd deməkdir. Buna görə hesab elmini Arifmetika da adlandırırlar.

Hesab əməlləri - toplama,çıxma,vurma və bölmə

əməlləridir.

Hesabi kök - mənfi olmayan ədədin mənfi olmayan kvadrat köküdür.

Həqiqi ədədlər - bütün rasional və irrasional ədədlərə deyilir.

Hiperbola - müstəvinin fokuslar adlanan verilmiş iki nöqtəsindən məsafələri fərqi sabit kəmiyyət olan nöqtələr çoxluğudur.

Xəyali vahid - kvadratı mənfi birə bərabər olan ədəddir və i hərfi ilə işarə olunur. i ədədini riyaziyyata Eyler daxil etmişdir.

Xəyali ədəd - bi şəklində olan ədədlərə deyilir. Xəyali ədəd terminini riyaziyyata Dekart daxil etmişdir.

Xəyali ox - üzərində sırf xəyali ədədlərin yerləşdiyi ordinat oxudur.

Xətti asılılıq - k və b sıfra bərabər olmayan ədədlər olduqda y=kx+b düsturu ilə ifadə olunan iki x və y kəmiyyətləri arasındakı asılılıqdır.

Xətti tənlik - ax=b şəklində olan tənliklərə deyilir.

Xətti funksiya - y=ax+b şəklində olan funksiyadır.

İbtidai funksiya - verilmiş aralıqdan bütün x-lar üçün F`(x)=f(x) münasibəti ödənilirsə,onda deyirlər ki, F funksiyası f funksiyasının ibtidai funksiyasıdır.

İndeks - riyazi ifadəyə daxil olan hərfin sağ tərəfində yazılan rəqəm və ya hərfə deyilir.

İnteqral - latınca "summa" sözünün baş hərfindən götürülmüşdür.Bu işarəni riyaziyyata Leybnisin tələbəsi İvan Bernulli daxil etmişdir.

İnteqrallama - verilmiş funksiyanın bütün ibtidai funksiyalarını tapmaq deməkdir.

İsbat - hər hansı xassənin doğruluğunu müəyyən edən

mühakimədir.

Kvadrat kök - ikinci qüvvətdən kökə deyilir.

Kvadrat tənlik - ikidərəcəli cəbri tənlikdir.

Kvadrat üçhədli - bir dəyişəni olan ikidərəcəli çoxhədlidir.

Kəmiyyət - zaman, temperatur,uzunluq və s. vahidlərə deyilir.Kəmiyyət ərəb sözüdür və dilimizə tərcüməsi "miqdar,say" deməkdir.

Kəsilməz funksiya - x nöqtəsi x_o nöqtəsinə yaxınlaşdığında funksiyanın f(x) qiyməti onun $f(x_o)$ qiymətinə yaxınlaşarsa,onda deyirlər ki,f funksiyası x_o nöqtəsində kəsilməz funksiyadır.

Komponent - bir şeyin tərkib hissəsi deməkdir.

Konqruent - bərabər sözünün ekvivalentidir.

Konstant - sabit kəmiyyət deməkdir və const şəklində yazılır.

Qapalı çoxluq - bütün limit nöqtələri özünə daxil olan çoxluqdur.

Qarışıq ədəd - tərkibində həm tam və həm də kəsr olan ədəddir.

Qauss metodu - xətti tənliklər sisteminin üçbucaq sisteminə gətirilməklə yerinə yetirilən həll qaydasıdır.

Qeyri-müəyyənlik - sonsuzluq işarələri ilə yazılan ifadələr qeyri-müəyyənlik olaraq qəbul olunmuşdur.

Qeyri-müəyyən inteqral - F(x) funksiyası f(x) üçün ibtidai funksiya olduqda,deyirlər ki,F(x)+c ifadəsi f(x) funksiyasının qeyri-müəyyən inteqralıdır.

Qızıl bölgü - ab parçasının elə iki ae və eb kimi hissələrə bölünməsinə deyilir ki,ae hissəsi ab və eb arasında orta mütənasib olsun.

Qurma məsələsi - verilmiş bəzi elementlərinə görə bu və

ya başqa bir fiqurun qurulmasını tələb edən məsələlərdir.

Qüvvət - a^x şəklində yazılan ifadələrə deyilir.

Qüvvət funksiyasının törəməsi – x^n funksiyasının törəməsi nx^{n-1} ifadəsinə bərabərdir.

Qüvvətə yüksəltmə - bir neçə bərabər vuruğun hasilini tapmaq əməlidir.

Loqarifm - b ədədini almaq üçün a ədədini yüksəltmək lazım olan qüvvət üstü b ədədinin a əsasına görə loqarifmidir.

Loqarifmik funksiya - tərkibinə loqarifmik ifadə daxil olan cəbri funksiyadır.

Loqarifmik tənlik - məchulu loqarifm işarəsi altında olan tənliklərə deyilir.

Loqarifmləmə - ifadədən onun loqarifminə keçməkdir.

Lemma - müstəqil əhəmiyyəti olmayan və yalnız başqa bir teoremi isbat etmək üçün lazım olan təklifdir.

Maksimum və minimum - funksiyanın maksimum və minimum nöqtələridir.

Metodika - latınca "yol,üsul" mənalarını verən metod sözündən götürülmüşdür.

Minimum - ən kiçik miqdar mənasındadır.

Minus - çıxma işarəsinin digər adıdır.

Misal - ərəb sözü olub,mənası nümunə deməkdir.

Misqal - çəki vahididir.

Misl - vurma deməkdir.

Modul - mütləq qiymət deməkdir.

Monoton funksiya - artmayan və azalmayan funksiyadır.

Mötərizə - əməlləri hansı ardıcıllıqla yerinə yetirmək lazım olduğunu göstərən şərti işarələrdir.

Müxtəsər vurma eynilikləri - hesablamanı

asanlaşdırmaq üçün işlədilən ifadələrdir.

Mütənasib - ərəb sözüdür,mənası aralarında nisbət olan mənasında işlədilir.

Mütləq qiymət - mənfi ədədin əksi olan müsbət ədəddir.

Mütləq xəta - ölçülən kəmiyyətin dəqiq qiyməti ilə onun təqribi qiyməti arasındakı fərqdir.

Natamam kvadrat tənlik – $ax^2+bx+c=0$ çevrilməmiş tam kvadrat tənliyində b və c kəmiyyətlərindən biri və ya ikisi sıfra bərabər olduqda alınan tənliklərə deyilir.

Neper loqarifmi - əsası e olan loqarifmlərə deyilir.

Neper çubuqları - çoxrəqəmli ədədlərin vurulmasını asanlaşdıran üsuldur.

Nisbət - iki ədəddən birinin o birinin hansı hissəsi olduğunu göstərən ədəddir.

Nyüton binomu - n tam və müsbət ədəd olduqda $(a+b)^n$ ifadəsini çoxhədli şəklində göstərən düsturdur.

Nömrələmə - ədədləri adlandırmaq və yazmaq üçün lazım olan qaydalar sistemidir.

Onluq kəsr - məxrəci 10 ədədinin qüvvətlərindən ibarət olan adi kəsrdir.

Onluq işarə - ədədin vergüldən sağ tərəfdə olan bütün rəqəmləridir.

Onluq loqarifm - əsası 10 olan loqarifmdir.

Onluq say sistemi - əsası 10 olan mövqeli say sistemidir.

Ordinat - koordinat sistemində y oxuna verilən addır.

Orta kəmiyyət - kəmiyyətlərin ən böyüyü və ən kiçiyi arasında qalan kəmiyyətdir.

Oxşar hədlər - bir-birindən yalnız əmsalları ilə fərqlənən birhədlilərdir.

Palindromik ədəd - rəqəmlərini tərsinə düzdükdə dəyişməyən ədədlərə deyilir.

Parabola - müstəvinin fokus adlanan f nöqtəsindən və direktris adlanan d düz xəttindən eyni uzaqlıqda olan nöqtələr çoxluğudur.

Pifaqor ədədləri – $a^2+b^2=c^2$ bərabərliyini ödəyən hər hansı üç natural ədədə deyilir.

Pifaqor teoremi - düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir.

Plyus - latınca mənası çox deməkdir və toplama işarəsinin digər adıdır.

Pozision - latınca pozisi sözündən götürülmüşdür və mənası mövqe deməkdir.

Rasional ədəd - müsbət və mənfi ədədlər sıfırla birlikdə rasional ədədlər adlanır.

Rasional cəbri ifadələr - toplama,çıxma,vurma,bölmə və qüvvətə yüksəltmə əməlləri vasitəsilə rəqəmlər və hərflərlə işarə edilmiş ədədlərdən düzəldirmiş cəbri ifadələrdir.

Rasional funksiya - qüvvət funksiyalarından düzəldilmiş funksiyadır.

Rəqəm - ədədləri yazıda göstərmək üçün işlədilən şərti işarədir.

Riyazi induksiya metodu - müəyyən bir ümumi nəticəyə gəlmək üçün aparılan mühakimə üsuludur.induksiya latın sözüdür və yönəltmək mənasında işlədirlir.Bu metodu ilk dəfə işlədən B.Paskal olmuşdur.

Riyazi təklif - bitmiş bir riyazi fikri ifadə edən söz qrupudur. Roma rəqəmləri - I-bir, V-beş, X-on, L-əlli, C-yüz, D-beş yüz və M-min rəqəmlərinin köməkliyi ilə qurulan say sistemidir.

Sinus - triqonometrik funksiyadır.

Sıfır - hindlilər sıfır rəqəminə sunia (boş),ərəblər isə əs-

sifr (heç nə) demişlər.

Sıfır qüvvəti - sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədin sıfır qüvvətinin vahidə bərabər olmasıdır.

Tam kvadrat tənlik – $x^2+px+q=0$ şəklində olan tənliklərdir.

Teorem - yunanca teoreo sözündən götürülmüşdür və mənası düşünürəm deməkdir.Doğruluğu isbat yolu ilə meydana çıxan təkliflərdir.

Tənlik - məchulu olan bərabərliyə deyilir.

Tənliklər sistemi - ümumi həlləri axtarılan iki və ya bir neçə tənlikdir.

Tərif - hər hansı anlayışın cinsini və bu cinsdən fərqləndirən növ əlamətini ifadə edən cümlədir.

Tərs mütənasiblik - iki kəmiyyətdən birinin qiymətləri artdıqda və ya azaldıqda o birinin qiymətləri azalırsa və ya artırsa onda belə kəmiyyətlər tərs mütənasib kəmiyyətlər adlanır.

Tərs teorem - şərti bir teoremin nəticəsi, nəticəsi isə həmin teoremin şərti olan teoremə deyilir.

Tərs funksiya - bir funksiyanın tərsi olan funksiyaya deyilir.

Toplama - iki və ya bir neçə toplananın cəmini tapmaq üçün edilən hesab əməlidir.

Törəmə - arqumentin δx artımı istənilən qayda ilə sıfra yaxınlaşdıqda funksiyanın δy artımının δx artımına nisbətinin limiti varsa, onda həmin limitə $y=f(x)$ funksiyasının x arqumentinə nəzərən törəməsi deyilir. Törəmə terminini riyaziyyata Laqranj daxil etmişdir.

Triqonometriya -yunanca triqonon-üçbucaq və metrezis-ölçmək deməkdir.

Triqonometrik funksiyalar - sinus,kosinus,tangens və

kotangens funksiyalarına deyilir.

Viyet teoremi - çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci əmsala,köklərin hasili isə sərbəst həddə bərabərdir.

Vinoqradov teoremi - kifayət qədər böyük olan istənilən tək ədəd 3 sadə ədədin cəminə bərabərdir.

Vurma - verilən ədədlərdən birinin o biri ədəddəki təkliklərin sayı qədər toplanan olaraq təkrar edilməsidir.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan dilində:

1. Q.M.Namazov. Funksiyalar və Qrafiklər “Bakı Biznes Unversiteti Nəşriyyatı” Bakı 2011
2. C.Nurəddinoğlu. Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. I hisə.Çaşıoğlu. Bakı-2011 il
3. R.Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu I hissə “Maarif”- 1978 il
4. R.Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu II hissə “Maarif”- 1981 il
5. R.Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu III hissə “Maarif”- 1984 il
6. Y.Ş.Səlimov,M.M.Səbzəliyev Ali riyaziyyatdan məsələlər. III hissə “Bakı”- 1998 il
7. Y.Ş.Səlimov,M.M.Səbzəliyev Ali riyaziyyatdan məsələlər. I hissə “Bakı”- 2004 il
8. Y.Ş.Səlimov,M.M.Səbzəliyev Ali riyaziyyatdan məsələlər. II hissə “Bakı”-2005 il
9. Ə.Şahbazov.Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi statistika. “Maarif”- 1973 il
10. Ə.S.Səfərov,C.N.Süleymanov.Birdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı. “Bakı”- 1986 il
12. M.S.Almənmədov, N.A.Mikayılov, T.N.Quluzadə ”Ali Riyaziyyat” 1-ci və 2-ci hissə.

Rus dilində:

1. Первозванский А.Т., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.:ИНФРА– М., 1994.
2. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. – М.: Изд-во МГУ, 1994.
3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. – М.: Наука, 1969.
4. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. – М., 1980.
5. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1980.
6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей.– М.: Наука, 1969.
8. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 1977.
9. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. М., 1980.

Əliyeva Bikə Rahib
Məzimzadə Aynur Altay

RİYAZİYYAT

Dərslik

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitərləri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi **kosmos-190@mail.ru** elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Mayıl Mayılov
Dizayner: Oktay Salayev
Texniki redaktor: Arzu Salayeva

Yığılmağa verilmişdir: 06.01.2025.
Çapa imzalanıb: 10.01.2025
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi 15, 5.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 140. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 300 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə.
"MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94
+994 12 539 54 69